

Publication 905 de la CEI
(Première édition - 1987)

Guide de charge pour transformateurs
de puissance de type sec

IEC Publication 905
(First edition - 1987)

Loading guide for dry-type power
transformers

CORRIGENDUM

Correction du texte anglais seulement:

Page 15

Subclause 4.2.7, in A and B, instead of:

= range ...

read:

= amplitude ...

Page 16

*Remplacer la figure 1 par une nouvelle
figure 1 ci-jointe.*

Page 17

*Replace figure 1 by the new figure 1
attached.*

Page 18

*Paragraphe 4.4, sixième alinéa, deuxième
ligne, remplacer « L_R » par « L'_R »*

Page 19

*Subclause 4.4, sixth paragraph, second
line, replace " L_R " by " L'_R "*

Page 20

*Paragraphe 4.5.1, deuxième alinéa, au lieu
de:*

La consommation de vie $L'_1 + L'_2$...

lire:

La consommation de vie $L_1 + L'_2$...

Page 21

*Subclause 4.5.1, second paragraph,
instead of:*

The resulting consumption $L'_1 + L'_2$...

read:

The resulting consumption $L_1 + L'_2$...

Puis, troisième alinéa, au lieu de:

... et on calcule L_1 et L'_2 , ...

lire:

... et on calcule L'_1 et L'_2 , ...

Then, third paragraph, instead of:

... and L_1 and L'_2 are calculated, ...

read:

... and L'_1 and L'_2 are calculated, ...

Et au dernier alinéa, au lieu de:

La valeur de t ...

lire:

La valeur de t_2 ...

And in last paragraph, instead of:

The value of t ...

read:

The value of t_2 ...

(Voir au verso)

(See overleaf)

Page 25

Remplacer la formule:

$$L = L + \int_0^{t_n} e^{\frac{\ln 2}{\theta_d} (\Delta \theta_{wh}^t - \theta_c)} dt$$

par la formule suivante:

$$L = L + \int_0^{t_n} e^{\frac{\ln 2}{\theta_d} (\Delta \theta_{wh}^t + \theta_{ad} - \theta_c)} dt$$

Pages 32 à 43

Remplacer les courbes existantes par les nouvelles courbes ci-jointes.

Page 27

Replace the formula:

$$L = L + \int_0^{t_n} e^{\frac{\ln 2}{\theta_d} (\Delta \theta_{wh}^t - \theta_c)} dt$$

by the following formula:

$$L = L + \int_0^{t_n} e^{\frac{\ln 2}{\theta_d} (\Delta \theta_{wh}^t + \theta_{ad} - \theta_c)} dt$$

Pages 32 to 43

Replace the existing figures by the new figures enclosed.

Avril 1991

April 1991

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CEI
IEC
905

Première édition
First edition
1987

**Guide de charge pour transformateurs de puissance
du type sec**

Loading guide for dry-type power transformers

Publication
905: 1987

Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la Commission afin d'assurer qu'il reflète bien l'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs à ce travail de révision, à l'établissement des éditions révisées et aux mises à jour peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et en consultant les documents ci-dessous:

- Bulletin de la CEI
- Annuaire de la CEI
- Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), qui est établie sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini, l'Index général étant publié séparément. Des détails complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit repris du VEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, symboles littéraux et signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera:

- la Publication 27 de la CEI: Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique;
- la Publication 617 de la CEI: Symboles graphiques pour schémas.

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit repris des Publications 27 ou 617 de la CEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le même Comité d'Etudes

L'attention du lecteur est attirée sur le deuxième feuillet de la couverture, qui énumère les publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes qui a établi la présente publication.

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions and amendment sheets may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- IEC Bulletin
- IEC Yearbook
- Catalogue of IEC Publications
Published yearly

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC Publication 50: International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field, the General Index being published as a separate booklet. Full details of the IEV will be supplied on request.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the IEV or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to:

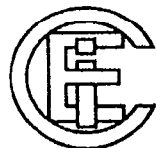
- IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical technology;
- IEC Publication 617: Graphical symbols for diagrams.

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC Publications 27 or 617, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same Technical Committee

The attention of readers is drawn to the back cover, which lists IEC publications issued by the Technical Committee which has prepared the present publication.

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

**CEI
IEC
905**

Première édition
First edition
1987

**Guide de charge pour transformateurs de puissance
du type sec**

Loading guide for dry-type power transformers

© CEI 1987 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse

Code prix 26
Price code

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4
Articles	
1. Domaine d'application	6
2. Objet	6
3. Symboles	8

PREMIÈRE PARTIE

4. Bases du guide	10
5. Algorithme de calcul des «consommations de vie» de base	24
6. Limitations	28

DEUXIÈME PARTIE

7. Bases pour l'établissement des courbes de charge	28
8. Choix de la courbe de charge appropriée; exemples	28

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
PREFACE	5
Clause	
1. Scope	7
2. Object	7
3. Symbols	9

PART 1

4. Basis of guide	11
5. Algorithm for basic 'use of life' calculations	26
6. Limitations	29

PART 2

7. Basis of establishing load curves	29
8. Selection of appropriate load curve with examples	29

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

GUIDE DE CHARGE POUR TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE DU TYPE SEC

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

Le présent guide a été établi par le Comité d'Etudes n° 14 de la CEI: Transformateurs de puissance.

Le texte de ce guide est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
14(BC)60	14(BC)63

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de ce guide.

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans le présent guide:

Publications n° 76-1 (1976): Transformateurs de puissance, Première partie: Généralités.

726 (1982): Transformateurs de puissance de type sec.

905 © IEC 1987

- 5 -

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LOADING GUIDE FOR DRY-TYPE POWER TRANSFORMERS

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendations and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This guide has been prepared by IEC Technical Committee No. 14: Power transformers.

The text of this guide is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
14(CO)60	14(CO)63

Full information on the voting for the approval of this guide can be found in the Voting Report indicated in the above table.

The following IEC Publications are quoted in this guide:

- Publications Nos. 76-1 (1976): Power transformers, Part 1: General.
726 (1982): Dry-type power transformers.

GUIDE DE CHARGE POUR TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE DU TYPE SEC

1. Domaine d'application

Le présent guide est applicable aux transformateurs du type sec à refroidissement par circulation naturelle d'air, répondant à la Publication 726 de la CEI et fonctionnant dans les limites mentionnées à l'article 6. Six systèmes d'isolation différents, identifiés par leur température, sont considérés.

En raison des multiples combinaisons de différents systèmes d'isolation et de technologies, les recommandations relatives aux régimes de charge ne peuvent être que d'ordre général. Pour cette raison, le guide est en deux parties:

- la première partie ne donne pas de recommandations relatives aux régimes de charge, mais indique la méthode pour calculer les conditions de charge quand on connaît les paramètres variables à la suite d'essais de type concernant des technologies et/ou des systèmes d'isolation particuliers. Les calculs sont donnés sous forme d'un algorithme à partir duquel des programmes informatiques peuvent être écrits;
- dans la seconde partie, on suppose des valeurs constantes pour les paramètres variables, à l'exception des limites de température des isolants (tableau I) et de la température de l'air de refroidissement extérieur, indépendamment du système d'isolation ou de la technologie, ce qui rend ainsi possible l'établissement de courbes de charge.

Le guide précise de quelle façon peuvent fonctionner des transformateurs du type sec sans dépasser les limites acceptables pour la dégradation thermique de l'isolant. Les limites acceptables de dégradation de l'isolant correspondent à un fonctionnement du transformateur du type sec aux conditions assignées, à la température de base de l'air de refroidissement extérieur.

2. Objet

L'objet de ce guide est de permettre le calcul de la charge admissible, et de l'indiquer, dans certaines conditions bien définies en fonction du courant assigné, afin de guider les utilisateurs et d'aider les concepteurs à choisir la puissance assignée des transformateurs requis pour de nouvelles installations.

La température de base de l'air de refroidissement extérieur est supposée égale à 20 °C. Le guide est établi pour cette température et aussi pour des températures d'air de refroidissement extérieur de 10 °C et 30 °C. Des écarts par rapport à ces températures sont acceptables, pourvu que la consommation de vie supplémentaire, résultant d'un fonctionnement avec une température d'air de refroidissement extérieur plus élevée, soit compensée par une consommation de vie réduite résultant d'une température d'air de refroidissement extérieur plus faible.

En pratique, un fonctionnement continu ininterrompu pour la pleine valeur du courant assigné est inhabituel et ce guide donne quelques indications concernant des charges journalières cycliques en tenant compte des variations saisonnières de la température ambiante. Les consommations de vie journalières dues aux effets thermiques sont comparées avec la consommation de vie journalière normale obtenue quand le transformateur du type sec fonctionne aux tensions et courant assignés, avec une température d'air de refroidissement extérieur de 20 °C.

LOADING GUIDE FOR DRY-TYPE POWER TRANSFORMERS

1. Scope

This guide is applicable to naturally cooled dry-type power transformers complying with IEC Publication 726 and operated within the limitations referred to in Clause 6. Six different insulation systems are taken into account, identified by their system temperatures.

Because there are numerous combinations of different insulation systems and constructions it is possible to make loading recommendations only of a general nature. For this reason the guide is in two parts:

- the first part makes no loading recommendations, but gives the method of calculating loading conditions when the variable parameters are known as the result of prototype testing of a particular construction and/or insulation system. The calculations are given in the form of an algorithm from which computer programs can be written;
- the second part assumes constant values for the variable parameters, with the exception of the insulation temperature limits (Table I) and the temperature of external cooling air, irrespective of insulation system or construction, thereby enabling load curves to be produced.

The guide indicates how dry-type transformers may be operated without exceeding the acceptable limit of deterioration of insulation through thermal effects. The acceptable limit of deterioration of insulation is defined as that which occurs when the dry-type transformer is operating under rated conditions at the basic temperature of the external cooling air.

2. Object

The object of this guide is to permit the calculation of, and to indicate the permissible loading under certain defined conditions in terms of rated current, for the guidance of users and to help planners to choose the rated power of transformers required for new installations.

The basic temperature of the external cooling air is assumed to be 20 °C. Guidance is given for this temperature, and also for external cooling air temperatures of 10 °C and 30 °C. Deviations from these temperatures are provided for in such a way that the increased use of life when operated with a higher external cooling air temperature is balanced by a reduced use of life with a lower external cooling air temperature.

In practice, uninterrupted continuous operation at full rated current is unusual, and this guide gives recommendations for cyclic daily loads, taking into account seasonal variations of ambient temperature. The daily use of life due to thermal effects is compared with normal daily use of life which results when the dry-type transformer is operating at rated voltage and current, with an external cooling air temperature of 20 °C.

Les courbes des figures 5 (1) à 5 (12), pages 32 à 43, indiquent le courant de charge admissible qui conduira à une consommation de vie journalière normale pour des systèmes d'isolation d'enroulement prévus pour les températures de 105, 120, 130, 155, 180 et 220 °C dans les conditions suivantes:

- a) service continu à différentes températures d'air de refroidissement extérieur,
- b) service cyclique à différentes températures d'air de refroidissement extérieur.

Note. — On suppose que le transformateur est convenablement ventilé et que les pertes supplémentaires résultant d'une surcharge ne modifient pas de manière significative la température de l'air de refroidissement.

3. Symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans ce guide:

- a = indice se rapportant à l'«ambiante» (air de refroidissement extérieur)
- c = indice se rapportant au «point chaud de l'enroulement» au courant assigné et à la température de base de l'air de refroidissement extérieur
- cc = indice se rapportant au «point chaud de l'enroulement» dans les conditions maximales admises par le guide
- d = indice se rapportant au doublement de la vitesse de consommation de vie
- e = indice se rapportant à la valeur «moyenne d'enroulement» finale pour une valeur quelconque du courant de charge
- i = indice se rapportant à la valeur «moyenne d'enroulement» initiale pour une valeur quelconque du courant de charge
- j = nombre entier représentant le numéro du jour dans l'année (compris entre 1 et 365)
- $K_1, K_2, \dots, K_n, \dots, K_N$ = courants de charge exprimés en fraction du courant assigné
- m = indice se rapportant à la valeur «moyenne d'enroulement» maximale. (Ainsi, pour un fonctionnement continu au courant assigné on a $\Delta\theta_{mr} = \Delta\theta_c/Z$, et pour un fonctionnement pendant une courte période au-delà du courant assigné conduisant à une vitesse de consommation de vie supérieure à la normale pendant cette période, on a: $\Delta\theta_m = \Delta\theta_{cc}/Z$)
- n = indice se rapportant à une période quelconque du cycle de charge journalier
- q = exposant de K faisant varier l'échauffement moyen avec le courant de charge
- r = indice se rapportant à la valeur assignée
- t = temps
- t_b = durée, en heures, pour un courant de charge donné K_1 ($t_b \geq 24 - t_p$)
- t_p = durée maximale admissible, en heures, pour un courant de charge donné K_2
- $t_1, t_2, \dots, t_n, \dots, t_N$ = durée de chaque régime de charge
- w = indice se rapportant à l'enroulement
- wh = indice se rapportant au «point chaud de l'enroulement»
- A = amplitude des variations annuelles de la température ambiante moyenne journalière (on suppose une variation sinusoïdale)
- B = amplitude des variations journalières de la température ambiante (on suppose une variation sinusoïdale)
- I = courant de charge en ampères (valeur quelconque); I_r = courant assigné
- k = indice se rapportant à une quelconque période individuelle de charge, préliminaire au démarrage de la période de charge t_n , pour laquelle est effectuée la détermination par le calcul

Load curves, Figures 5 (1) to 5 (12) on pages 32 to 43, show the permissible load current which will result in a normal daily use of life for winding insulation systems having insulation system temperatures of 105, 120, 130, 155, 180 and 220 °C in the following two sets of conditions:

- a) continuous duty with different temperatures of external cooling air,
- b) cyclic duty with different temperatures of external cooling air.

Note. – It is assumed that the transformer is adequately ventilated and the increased losses resulting from an overload do not significantly change the temperature of the cooling air.

3. Symbols

The following symbols are used in this guide:

- a = subscript representing “ambient” (external cooling air)
- c = subscript representing the “hot spot of the winding” at rated current and basic temperature of external cooling air
- cc = subscript representing the highest permissible “hot spot of the winding” according to this guide
- d = subscript representing the doubling of the rate of using life
- e = subscript representing the final “average of winding” for any value of load current
- i = subscript representing the initial “average of winding” for any value of load current
- j = integer variable representing the number of the day in the year ($1 \leq j \leq 365$)
- $K_1, K_2, \dots, K_n, \dots, K_N$ = load currents as fractions of rated currents
- m = subscript representing maximum “average of winding”. (Thus for continuous rated current, $\Delta\theta_{mr} = \Delta\theta_c/Z$, and for a short time in excess of rated current, $\Delta\theta_m = \Delta\theta_{cc}/Z$, resulting in a greater than normal rate of using life during this period)
- n = subscript representing any one period during the daily load cycle
- q = exponent of K by which the average temperature rise varies with load current
- r = subscript representing rated value
- t = time
- t_b = duration, in hours, at any load current K_1 ($t_b \geq 24 - t_p$)
- t_p = maximum permissible duration, in hours, at any load current K_2
- $t_1, t_2, \dots, t_n, \dots, t_N$ = duration of each load condition period
- w = subscript representing the winding
- wh = subscript representing the “hot spot of winding”
- A = amplitude of annual variations in the daily average ambient temperature (sinusoidal variation is assumed)
- B = amplitude of daily variations in the ambient temperature (sinusoidal variation is assumed)
- I = load current in amperes (any value); I_r = rated current
- k = subscript representing any individual load period prior to the start of the load period t_n for which the calculation is being made

L	=	consommation de vie en heures
L_{an}	=	vieillessement annuel calculé
L_R	=	vitesse relative de vieillissement
N	=	nombre de périodes de charge quotidiennes différentes
T	=	somme des périodes individuelles de charge t_k , préliminaires au démarrage de la période de charge t_n pour laquelle est effectuée la détermination par le calcul
Z	=	rapport entre l'échauffement du point et l'échauffement moyen de l'enroulement (voir aussi les explications relatives à l'indice m)
α	=	variable arbitraire utilisée dans la détermination du taux relatif de vieillissement
$\Delta\theta$	=	échauffement en kelvins
ε	=	facteur de précision pour l'estimation de la température du point chaud au début de la période de 24 h
θ	=	température en degrés Celsius
θ_{ad}	=	température ambiante moyenne journalière
θ_{ay}	=	température ambiante moyenne annuelle
τ	=	constante de temps thermique des enroulements au courant assigné, en heures

PREMIÈRE PARTIE

4. Bases du guide

4.1. Introduction

La vie d'un transformateur du type sec dépend de la dégradation des isolants résultant de leur vieillissement thermique. L'expérience montre qu'une vie normale s'étend sur quelques dizaines d'années. On ne peut pas préciser ce chiffre, car il peut même être différent pour deux unités identiques du fait, notamment, de facteurs d'exploitation pouvant différer d'un transformateur à un autre.

En pratique, un fonctionnement continu ininterrompu à la pleine valeur du courant de charge assigné est inhabituel et il convient de tenir compte des diverses conditions de fonctionnement et de la fluctuation de la vitesse de dégradation thermique des isolants du transformateur qui en découle.

Il est nécessaire par conséquent:

- De définir l'espérance de vie «normale» en fonction du courant de charge assigné et de la température assignée du point chaud de l'isolation de l'enroulement.
- De relier l'accroissement de la température du point chaud de l'enroulement à l'accroissement de la vitesse de dégradation des isolants.
- D'imaginer une méthode pour calculer l'influence nette, sur le vieillissement thermique des isolants, de la variation de la température du point chaud de l'enroulement résultant de changements de la période de charge, du courant de charge et de la température ambiante.
- De comparer alors la «consommation de vie» nette due à la somme des différents facteurs du cycle de charge avec la définition de la consommation de vie normale. De là, un paramètre quelconque du cycle de charge peut être ajusté pour donner une espérance normale de vie du transformateur.

- L = life consumption in hours
- L_{an} = calculated annual use of life
- L_R = relative rate of using life
- N = number of different load periods for a day
- T = sum of the individual load periods t_k prior to the start of the load period t_n for which the calculation is being made
- Z = ratio between hot spot and average winding temperature rises (see also explanations to subscript m)
- α = arbitrary variable used in determining the relative rate of using life
- $\Delta\theta$ = temperature rise in kelvins
- ε = accuracy factor for estimation of the hot-spot temperature at the beginning of the 24 h period
- θ = temperature in degrees Celsius
- θ_{ad} = daily average ambient temperature
- θ_{ay} = annual average ambient temperature
- τ = thermal time constant of windings at rated current, in hours

PART 1

4. Basis of guide

4.1. Introduction

The life of a dry-type transformer is related to the deterioration of its insulation through thermal ageing. Experience indicates that the normal life of a transformer is some tens of years. It cannot be stated more precisely, because it may vary even between identical units, owing in particular to operating factors which may differ from one transformer to another.

In practice, uninterrupted continuous operation at full load current is unusual and so account should be taken of the various operating conditions and the subsequent fluctuation of the rate of thermal deterioration of the transformer insulation.

It is necessary therefore:

- a) To define "normal" expectation of life as a function of the rated load current and the rated hot spot temperature of the winding insulation.
- b) To relate the increase in hot spot winding temperature to the increase in the rate of insulation deterioration.
- c) To devise a method of calculating the net effect of variation in the winding hot spot temperature due to changes in load period, load current and ambient temperature, on the thermal ageing of the insulation.
- d) To then compare the net "use of life" due to the sum of the different factors in the load cycle, with the definition of "normal use of life". Hence, any of the parameters in the load cycle can be adjusted to give a normal expectation of transformer life.

4.2 Paramètres utilisés dans les calculs

4.2.1 Limites de température

TABLEAU I

Limites de température

Température du système d'isolation (Publication 726 de la CEI) (°C)	Température du point chaud de l'enroulement (°C)		Limites d'échauffement moyen de l'enroulement au courant assigné (K) (Publication 726 de la CEI) ($\Delta\theta_{wr}$)
	assignée (θ_c)	maximale admissible (θ_{cc})	
105 (A)	95	140	60
120 (E)	110	155	75
130 (B)	120	165	80
155 (F)	145	190	100
180 (H)	175	220	125
220 (C)	210	250	150

4.2.2 Le paramètre θ_c est utilisé pour calculer la consommation de vie normale. Dans certaines conditions de fonctionnement pour lesquelles il est admissible de dépasser ce niveau normal de consommation, de fortes surcharges peuvent être appliquées, conduisant à une température de point chaud beaucoup plus grande que θ_c . Par conséquent, un paramètre θ_{cc} représentant la limite absolue de la température du point chaud a été introduit. Cette température est celle au-delà de laquelle la vitesse de détérioration de l'isolation devient inadmissible. (Voir tableau I pour les valeurs de θ_c et θ_{cc} .)

4.2.3 La valeur du paramètre θ_d correspond à l'accroissement de la température du point chaud qui double la vitesse de vieillissement.

4.2.4 La grandeur fondamentale nécessaire au calcul de la consommation de vie est la température du point le plus chaud. Elle nécessite la connaissance de l'échauffement de ce point pour chaque régime de charge et de la température ambiante. Il existe au moins deux méthodes pour obtenir l'échauffement du point chaud:

- $\Delta\theta_{whn}$ peut être déterminé par des essais d'échauffement avec des charges différentes K_n ;
- en utilisant la formule:

$$\Delta\theta_{whn} = Z \cdot \Delta\theta_{wr} \cdot K_n^q \quad (1)$$

Dans ce cas, il est nécessaire de connaître les valeurs de Z , $\Delta\theta_{wr}$ et q .

Il est préférable d'utiliser, chaque fois que cela est possible, les résultats d'essais donnant $\Delta\theta_{whn}$: ceci élimine ainsi toute incertitude sur la validité du facteur Z et sur la valeur de q . L'expérience montre que q et Z prennent des valeurs différentes suivant le type de transformateur et le niveau de charge auquel il fonctionne.

Note. — Avec plusieurs types de construction d'enroulement, la détermination de $\Delta\theta_{whn}$ peut être seulement possible sur des transformateurs prototypes.

A partir des résultats d'essais, on peut tracer une courbe $\Delta\theta_{wh} = f(K)$, qui peut être utilisée pour déterminer pour chaque valeur de K_n nécessaire au calcul la valeur $\Delta\theta_{whn}$ correspondante.

4.2 Parameters used in the calculations

4.2.1 Temperature limits

TABLE I
Temperature limits

Insulation system temperature (IEC Publication 726) (°C)	Hot spot winding temperature (°C)		Average winding temperature-rise limits at rated current (K) (IEC Publication 726) ($\Delta\theta_{wr}$)
	rated (θ_c)	highest permissible (θ_{cc})	
105 (A)	95	140	60
120 (E)	110	155	75
130 (B)	120	165	80
155 (F)	145	190	100
180 (H)	175	220	125
220 (C)	210	250	150

4.2.2 The parameter θ_c is used to calculate normal life consumption. Under certain operating conditions in which it is permissible to exceed this normal consumption level, high overloads may be applied, resulting in a hot spot temperature considerably higher than θ_c . Thus a parameter θ_{cc} representing the absolute limit of the hot spot temperature has been introduced. This temperature is that beyond which the rate of deterioration of the insulation becomes inadmissible. (See Table I for values of θ_c and θ_{cc} .)

4.2.3 The value of parameter θ_d is taken as the increase in hot spot temperature which doubles the rate of using life.

4.2.4 The basic value required for calculating the life consumption level is the temperature at the hottest spot. For this purpose, it is necessary to know the temperature rise at this position for each load condition and the ambient temperature. There are at least two methods of obtaining the hot spot temperature rise:

- $\Delta\theta_{whn}$ can be determined by performing temperature-rise tests with various loads K_n ;
- by using the formula:

$$\Delta\theta_{whn} = Z \cdot \Delta\theta_{wr} \cdot K_n^q \quad (1)$$

In this case, it is necessary to know the values of Z , $\Delta\theta_{wr}$ and q .

It is preferable to use, whenever possible, the results of tests giving $\Delta\theta_{whn}$, thus removing any uncertainty regarding the validity of the factor Z and the value of q . Experience shows that q and Z assume different values depending on the type of transformer and the level of the load current at which it operates.

Note. — With some types of winding construction determination of $\Delta\theta_{whn}$ may be possible only on prototype transformers.

On the basis of the test results, a curve can be plotted of $\Delta\theta_{wh} = f(K)$, which can be used to determine the corresponding $\Delta\theta_{whn}$ for each K_n necessary for the calculation.

4.2.5 Grandeurs obtenues au cours d'essais d'échauffement effectués sur un prototype à différents régimes de charge:

τ = constante de temps thermique en heures;

Note. — L'enroulement à prendre en considération est celui qui a la constante de temps la plus courte.

$\Delta\theta_{wr}$ = échauffement moyen de l'enroulement à la puissance assignée;

$\Delta\theta_{wh}$ = $f(K)$: échauffement du point le plus chaud, en régime établi, en fonction de la charge.

4.2.6 Grandeurs obtenues par des essais de vieillissement sur des maquettes de systèmes isolants:

θ_c = température pour laquelle le système isolant a une durée de vie normale;

θ_{cc} = température maximale au-delà de laquelle la vitesse de dégradation de l'isolant est inadmissible;

θ_d = pente de la droite de vie de l'isolation $\equiv$ accroissement de température provoquant le doublement de la vitesse de consommation de vie.

4.2.7 Grandeurs relatives aux conditions d'utilisation: voir figure 1, page 16.

θ_{ad} = température ambiante moyenne journalière;

θ_{ay} = température ambiante moyenne annuelle;

A = amplitude des variations annuelles de la température ambiante moyenne journalière (on admet une variation sinusoïdale);

B = amplitude des variations de la température ambiante journalière (on admet une variation sinusoïdale);

$K_1, K_2, \dots, K_n, \dots, K_N$ = régimes de charge;

$t_1, t_2, \dots, t_n, \dots, t_N$ = durée de chacun des régimes de charge (exprimée en heures);

N = nombre de régimes de charge.

4.3 Formules

4.3.1 Pour le régime de charge K , l'échauffement au bout du temps t du point le plus chaud est calculé par la formule:

$$\Delta\theta_{wh}^t = \Delta\theta_{wh}^{t_{n-1}} + (\Delta\theta_{whn} - \Delta\theta_{wh}^{t_{n-1}}) (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (2)$$

soit

$$\Delta\theta_{wh}^t = \Delta\theta_{whn} + (\Delta\theta_{wh}^{t_{n-1}} - \Delta\theta_{whn}) e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (3)$$

Dans ces formules, $\Delta\theta_{whn}$ est donné soit par la formule:

$$\Delta\theta_{whn} = Z \cdot \Delta\theta_{wr} \cdot K_n^q \quad (4)$$

soit déduit de la fonction $\Delta\theta_{wh} = f(K)$ résultant des essais.

L'échauffement à la fin de chaque période t_n est obtenu au moyen des mêmes formules en faisant $t = t_n$.

4.2.5 Values obtained during temperature-rise tests carried out on a prototype under different load conditions:

τ = thermal time constant in hours;

Note. — The winding to be taken into consideration is that with the shortest time constant.

$\Delta\theta_{wr}$ = average winding temperature rise at the assigned rating;

$\Delta\theta_{wh}$ = $f(K)$: temperature rise at the hottest spot, under the established conditions, as a function of the load.

4.2.6 Values obtained by means of ageing tests carried out on models of insulating systems:

θ_c = temperature at which the insulating system has a normal service life;

θ_{cc} = maximum temperature beyond which the rate of deterioration of the insulation is inadmissible;

θ_d = slope of the straight line for the life of the insulation $\equiv$ increase in temperature causing the life consumption rate to double.

4.2.7 Values relating to the conditions of use: See Figure 1, page 17.

θ_{ad} = daily average ambient temperature;

θ_{ay} = annual average ambient temperature;

A = range of annual variations in the daily average ambient temperature (sinusoidal variation assumed);

B = range of variations in the daily ambient temperature (sinusoidal variation assumed);

$K_1, K_2, \dots, K_n, \dots, K_N$ = load conditions;

$t_1, t_2, \dots, t_n, \dots, t_N$ = duration of each load condition (expressed in hours);

N = number of load conditions.

4.3 Formulae

4.3.1 For load condition K , the temperature rise at the hottest spot, at the end of period t , is calculated by means of the formula:

$$\Delta\theta_{wh}^t = \Delta\theta_{wh}^{t_{n-1}} + (\Delta\theta_{whn} - \Delta\theta_{wh}^{t_{n-1}}) (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (2)$$

that is,

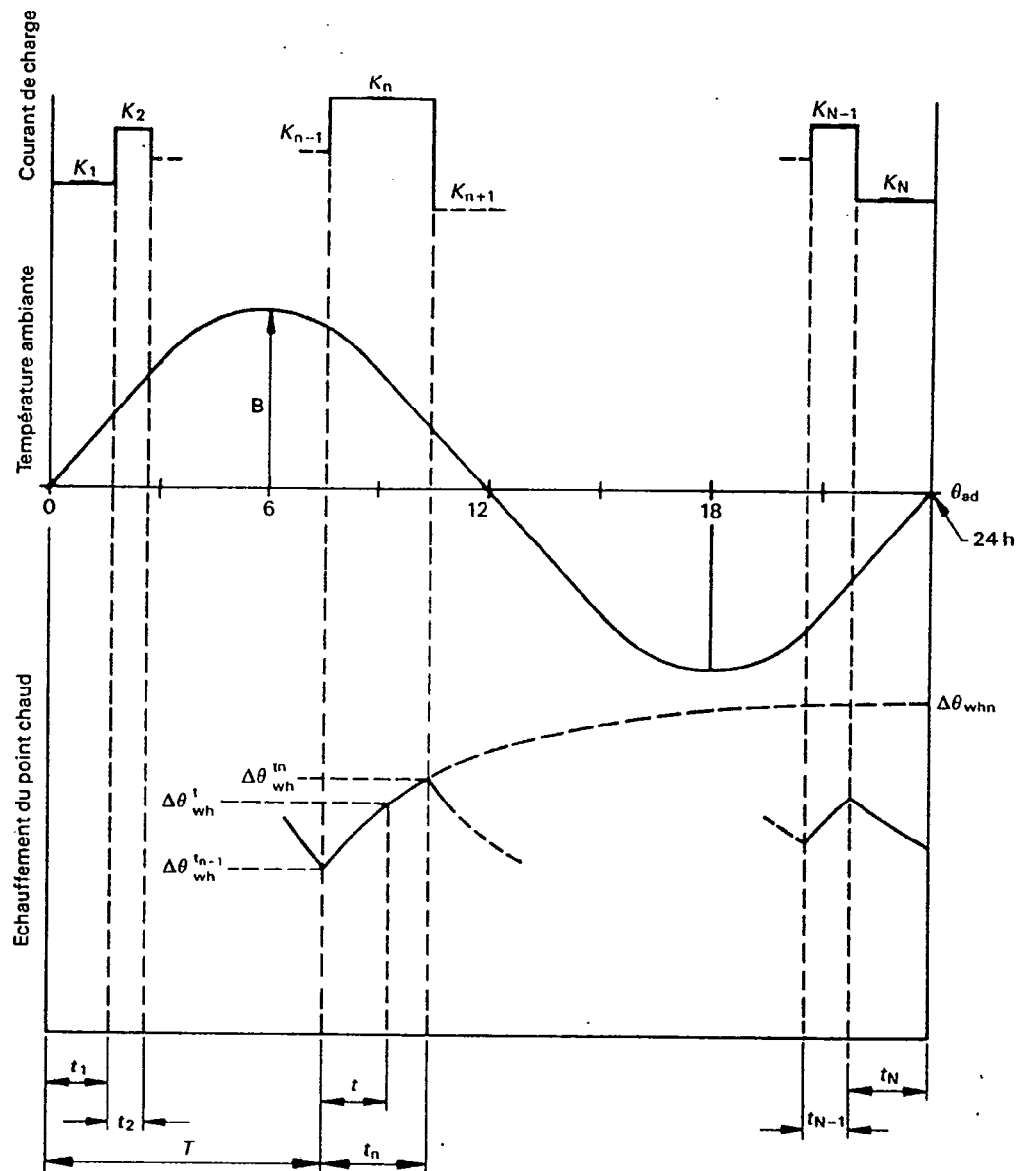
$$\Delta\theta_{wh}^t = \Delta\theta_{whn} + (\Delta\theta_{wh}^{t_{n-1}} - \Delta\theta_{whn}) e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (3)$$

In this formula $\Delta\theta_{whn}$ is either given by the formula:

$$\Delta\theta_{whn} = Z \cdot \Delta\theta_{wr} \cdot K_n^q \quad (4)$$

or derived from the function $\Delta\theta_{wh} = f(K)$ resulting from the tests.

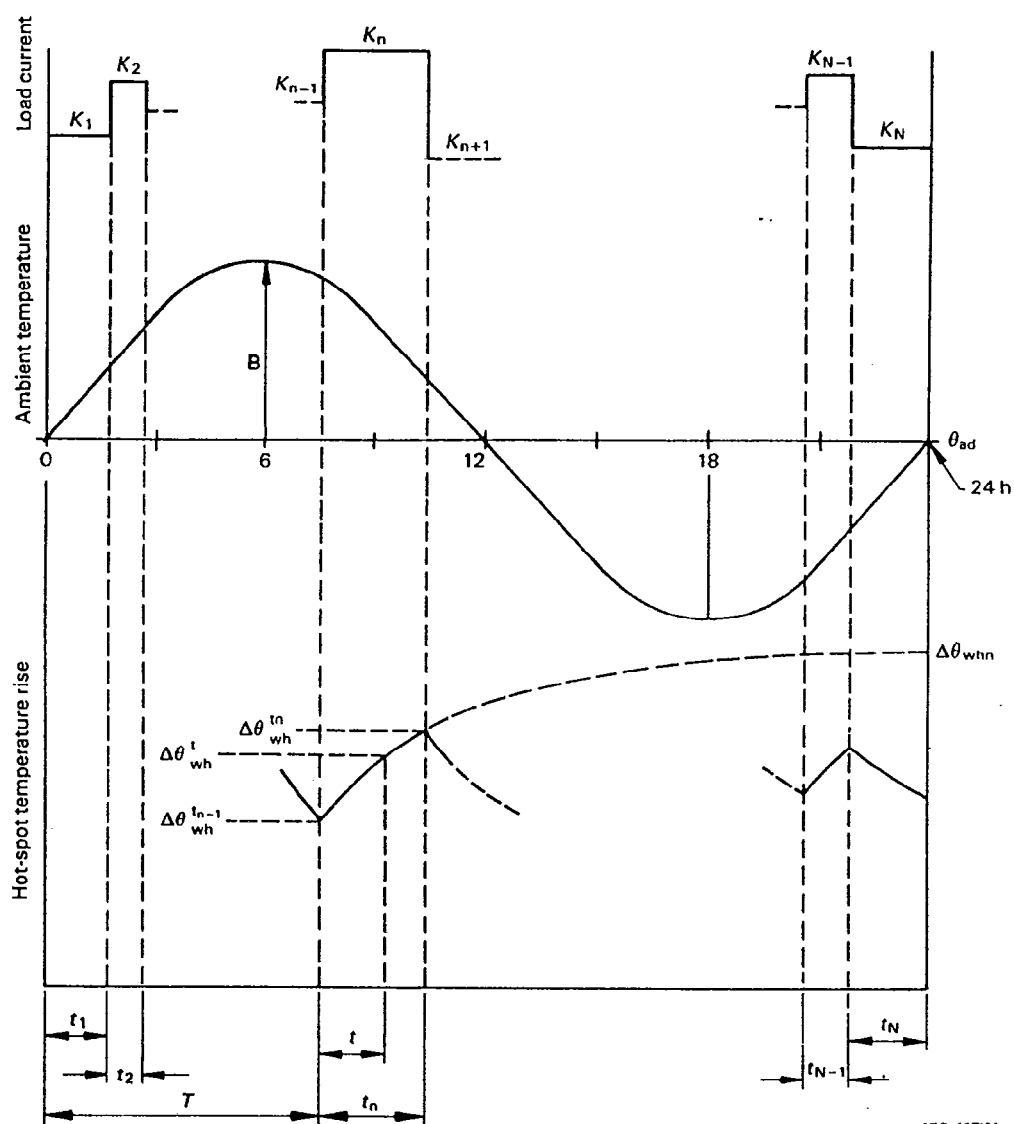
The temperature rise at the end of each period t_n is obtained by means of the same formulae by making $t = t_n$.



CEI 32791

NOTE – Température du point chaud de l'enroulement à tout instant = $\Delta\theta_{wh}^t + \theta_{ad}$.

Fig. 1. — Diagramme de charge à utiliser pour la préparation de programmes informatiques.



IEC 327/91

NOTE - Hot-spot winding temperature at any instant = $\Delta\theta_{wh}^t + \theta_{ad}$.

Fig. 1. — Load diagram for use in the preparation of computer programs.

4.3.2 La consommation de vie journalière L_n due à une charge K_n de durée t_n par jour est calculée par l'expression:

$$L_n = \int_T^{T+t_n} e^{\frac{\ln 2}{\theta_d} \left[\Delta\theta_{wh}^t + B \sin \frac{2\pi}{24} (T+t) + \theta_{ad} - \theta_c \right]} dt \quad (5)$$

où:

$$T = \sum_{k=1}^{n-1} t_k$$

La consommation de vie annuelle L_{an} est obtenue en faisant la somme sur 365 jours des consommations de vie journalières dues aux charges de durée t_1 à t_N .

$$L_{an} = \sum_{j=1}^{365} e^{\frac{\ln 2}{\theta_d} \left[\theta_{ay} + A \sin \frac{2\pi}{365} j \right]} \sum_{1}^N L_n \text{ (heures)} \quad (6)$$

Cette valeur est à comparer à la consommation de vie normale sur un an:

$$L_{normal} = 24 \times 365 \times e^{\frac{\ln 2}{\theta_d} \cdot (\Delta\theta_{whr} + 20 - \theta_c)} \text{ (en heures)} \quad (7)$$

c'est-à-dire, $L_{normal} = 24 \times 365 \times 1 = 8760$ (heures).

4.4 Détermination de la surcharge applicable à un transformateur avec un diagramme de charge donné, pour une consommation de vie normale:

Le diagramme de charge, montré à la figure 1, page 16, comporte plusieurs courants de charge différents, dont les amplitudes peuvent être ajustées par un coefficient multiplicateur commun.

La consommation de vie et la vitesse relative de vieillissement, L_R , déterminées pour le diagramme de charge initial sont calculées au moyen d'un programme établi suivant l'algorithme de l'article 5.

Dans le cas où L_R est inférieure à 1, on cherche la surcharge que peut supporter l'appareil.

Pour cela, on effectue le calcul avec les valeurs $K'_1, K'_2, \dots, K'_N$ égales à $\alpha K_1, \alpha K_2, \dots, \alpha K_N$, et $t_1, t_2, \dots, t_N$ inchangées.

Le coefficient multiplicateur α est pris légèrement supérieur à 1 (par exemple 1,1).

Si la consommation de vie relative L'_R ainsi calculée est inférieure à 1, on effectue $\alpha + 0,1$ et on recommence le calcul jusqu'à ce que l'on trouve la valeur de α conduisant à $L_R \geq 1$.

La surcharge admissible est celle qui est obtenue avec l'avant-dernière valeur de α utilisée dans le calcul.

Si dans le premier calcul, la consommation de vie L'_R est supérieure à 1, on recommence le calcul avec une valeur plus faible de α (par exemple $\alpha = \alpha - 0,01$), etc.

4.3.2 The component L_n of daily life consumption due to a load K_n of duration t_n per day is calculated from the expression:

$$L_n = \int_T^{T+t_n} e^{\frac{\ln 2}{\theta_d} \left[\Delta\theta_{wh}^t + B \sin \frac{2\pi}{24} (T+t) + \theta_{ad} - \theta_c \right]} dt \quad (5)$$

where:

$$T = \sum_{k=1}^{n-1} t_k$$

The annual consumption L_{an} , is obtained by summation of the daily consumptions for 365 days, due to loads of duration t_1 to t_N .

$$L_{an} = \sum_{j=1}^{365} e^{\frac{\ln 2}{\theta_d} \left[\theta_{ay} + A \sin \frac{2\pi}{365} j \right]} \sum_{1}^N L_n \text{ (hours)} \quad (6)$$

This value L_{an} is then compared with the normal consumption for one year:

$$L_{normal} = 24 \times 365 \times e^{\frac{\ln 2}{\theta_d} \cdot (\Delta\theta_{whr} + 20 - \theta_c)} \text{ (hours)} \quad (7)$$

that is, $L_{normal} = 24 \times 365 \times 1 = 8760$ (hours).

4.4 Determination of the overload applicable to a transformer with a given load diagram, on the basis of normal life consumption:

The load diagram shown in Figure 1, page 17, gives a number of different load currents, the magnitude of which can be adjusted by the use of a common multiplying factor.

The life consumption and the relative rate of using life, L_R , determined for the initial load diagram are calculated by means of a program drawn up in accordance with the algorithm given in Clause 5.

If this L_R is less than 1, the overload which the unit is capable of withstanding is then calculated.

For this purpose, the calculation is made with the values $K'_1, K'_2, \dots, K'_N$ equal to $\alpha K_1, \alpha K_2, \dots, \alpha K_N$, and $t_1, t_2, \dots, t_N$ remaining unchanged.

The multiplying factor α used is slightly greater than 1 (for example 1.1).

If the relative rate of using life L'_R calculated in this way is less than 1, the adjustment $\alpha + 0.1$ is made and the calculation is repeated until the value for α leading to $L_R \geq 1$ is obtained.

The permissible overload is that obtained by means of the penultimate value of α used in the calculation.

If, in the initial calculation, the relative rate of using life L'_R is greater than 1, the calculation is repeated using a lower value of α (e.g. $\alpha = \alpha - 0.01$) etc.

On répète l'opération jusqu'à déterminer la valeur de α conduisant à une consommation de vie relative L_R égale à 1 ou légèrement inférieure à 1.

Note. — Si l'on accepte une consommation de vie du matériel supérieure à la normale, pendant un certain temps d'exploitation, on appliquera la même méthode de calcul en utilisant une valeur L_R supérieure à 1.

4.5 Détermination de la surcharge (valeur ou durée) applicable à un transformateur avec un diagramme de charge simplifié, pour une consommation de vie donnée:

Le diagramme de charge représenté à la figure 2, page 22, comporte deux courants de charge K_1 et K_2 .

La température ambiante est supposée constante pendant la période de 24 h.

4.5.1 Calcul de la durée de la surcharge K'_2 pour une valeur K_1 donnée:

Au moyen d'un premier calcul programmé suivant l'algorithme indiqué à l'article 5, on établit la consommation de vie L pour le régime $(K_1 t_1, K_2 t_2)$.

On fixe la valeur de la surcharge à K'_2 , on calcule L_1 et L'_2 pour les mêmes temps t_1 et t_2 . La consommation de vie $L'_1 + L'_2$ ainsi obtenue est supérieure à la consommation initiale $L_1 + L_2$.

On réduit t_2 à $t_2 - \Delta t$ (ce qui implique que l'on porte t_1 à $t_1 + \Delta t$) et on calcule L_1 et L'_2 , ce qui conduit à une valeur L' inférieure à la précédente.

On répète cette opération jusqu'à trouver L' égal ou légèrement inférieur à L .

La valeur de t pour laquelle ce résultat est obtenu est la durée admissible de la surcharge K'_2 .

4.5.2 Calcul de la valeur K'_2 de la surcharge de durée t_2 pour K_1 et t_1 donnés:

Dans ce cas, le mode de calcul est le même que celui décrit au paragraphe 4.4.

On obtiendra le coefficient α par lequel on multiplie K_2 .

The operation is repeated until the value of α is determined at which the relative rate of using life L'_R is equal to or slightly less than 1.

Note. — If one accepts a level of consumption for the equipment which is in excess of the "normal" level, for a certain period of operation, the same method of calculation is applied, using a value for L_R which is greater than 1.

4.5 Determination of the overload (value or duration) applicable to a transformer with a simplified load diagram, on the basis of a given life consumption.

The load diagram shown in Figure 2, page 23, comprises two load currents K_1 and K_2 .

*The ambient temperature in the 24 hour period is assumed to be constant.

4.5.1 Calculation of the duration of the overload K'_2 for a given K_1 :

By means of an initial calculation programmed in accordance with the algorithm given in Clause 5, the life consumption L is established for the condition $(K_1 t_1, K_2 t_2)$.

The overload value is fixed at K'_2 , and L_1 and L'_2 are calculated for the same times t_1 and t_2 . The resulting consumption $L'_1 + L'_2$ is greater than the initial consumption $L_1 + L_2$.

t_2 is reduced to $t_2 - \Delta t$ (which implies t_1 is increased to $t_1 + \Delta t$) and L_1 and L'_2 are calculated, giving a value L' which is lower than the previous value.

This operation is repeated until L' is equal to or slightly less than L .

The value of t for which this result is obtained represents the permissible duration of the overload K'_2 .

4.5.2 Calculation of the overload value K'_2 of duration t_2 for given values of K_1 and t_1 :

In this case, the method of calculation is the same as that described in Sub-clause 4.4.

The factor α is obtained by which K_2 is multiplied.

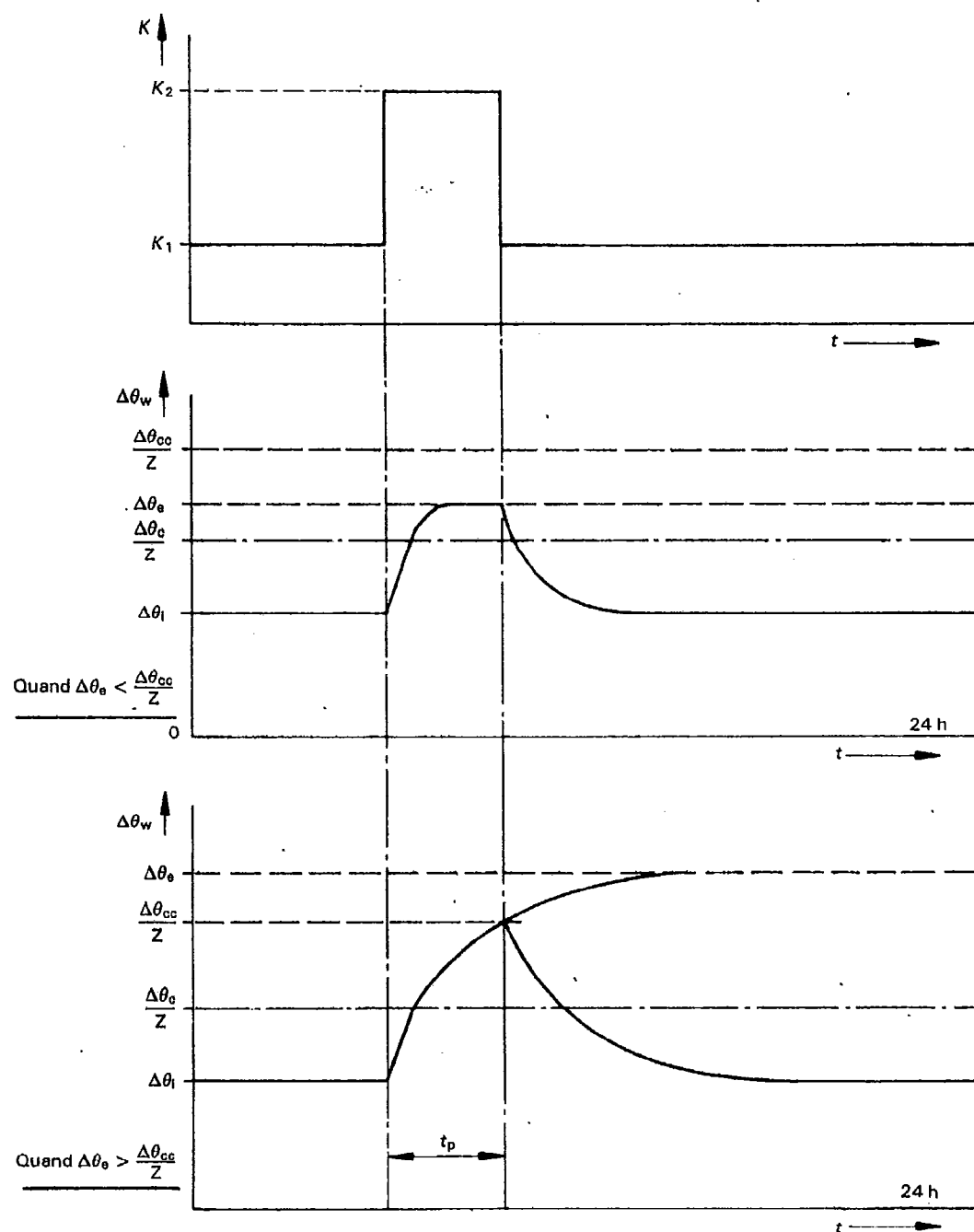


FIG. 2. — Diagramme de charge simplifié pour un service cyclique journalier et échauffement moyen de l'enroulement correspondant.

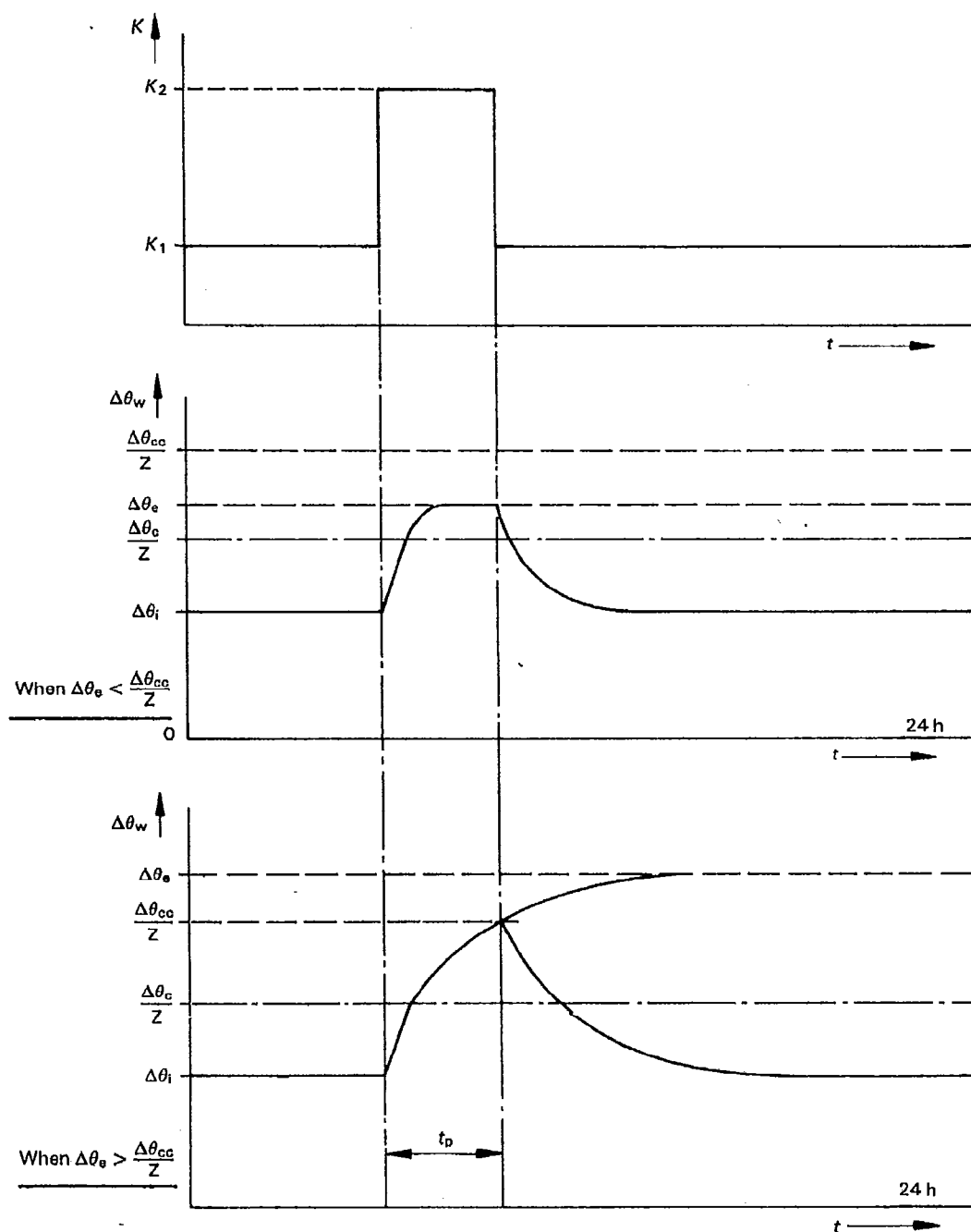
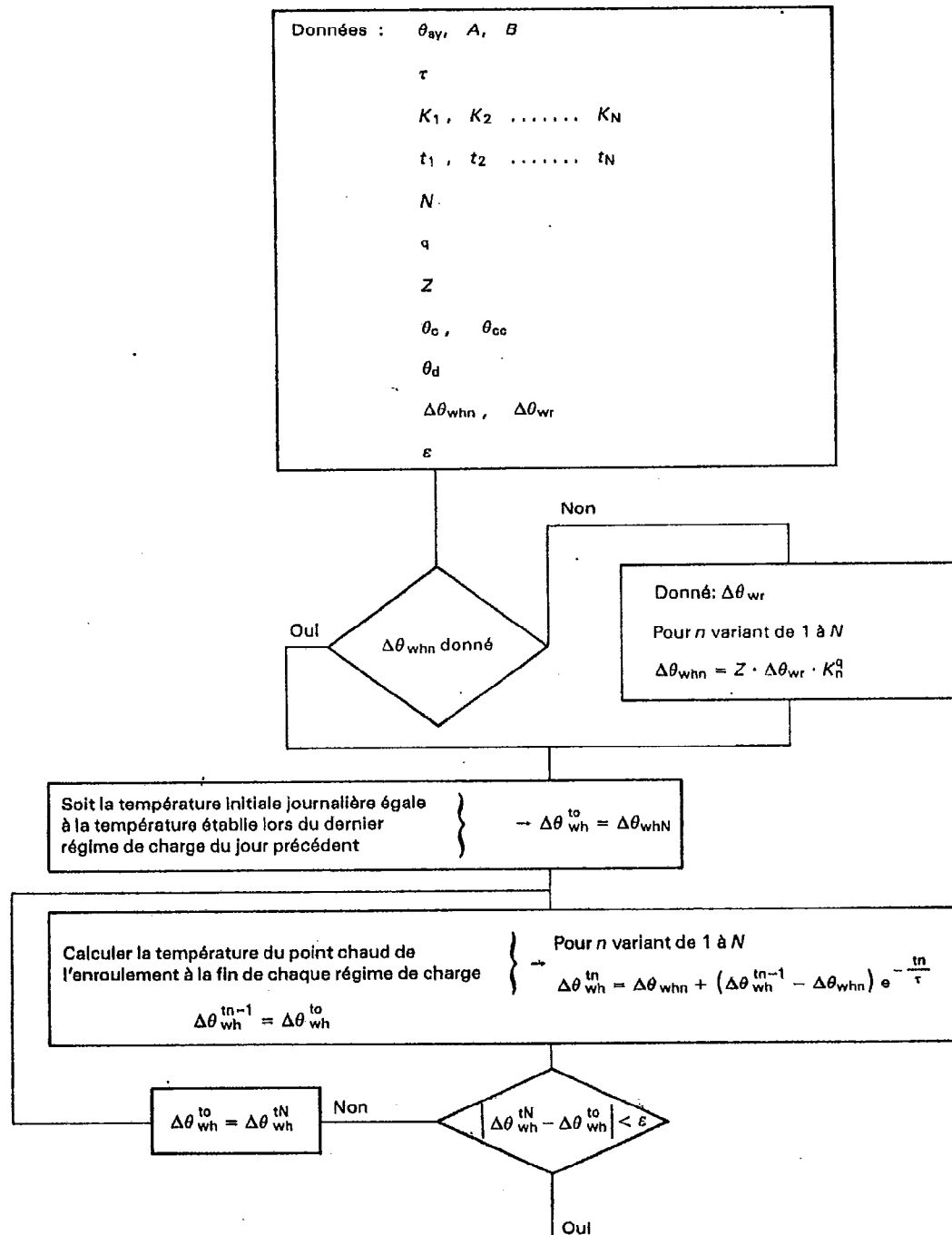


FIG.2. — Simplified load diagram for cyclic daily duty and corresponding average winding temperature rise.

5. Algorithme de calcul des «consommations de vie» de base

L'algorithme de la figure 3 peut être utilisé pour faciliter les calculs de consommation de vie par ordinateur. (Voir paragraphes 4.4 et 4.5.1.)



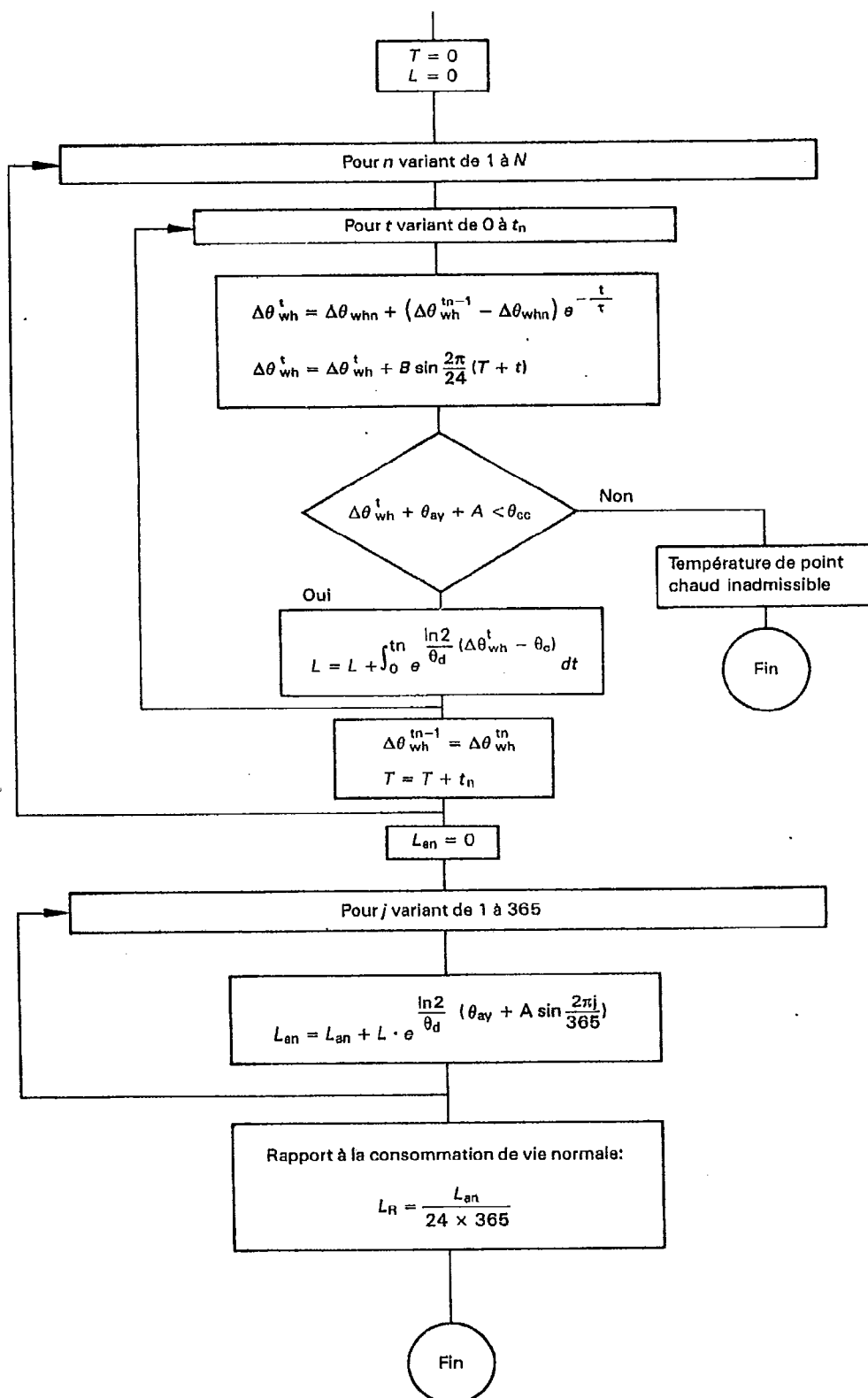
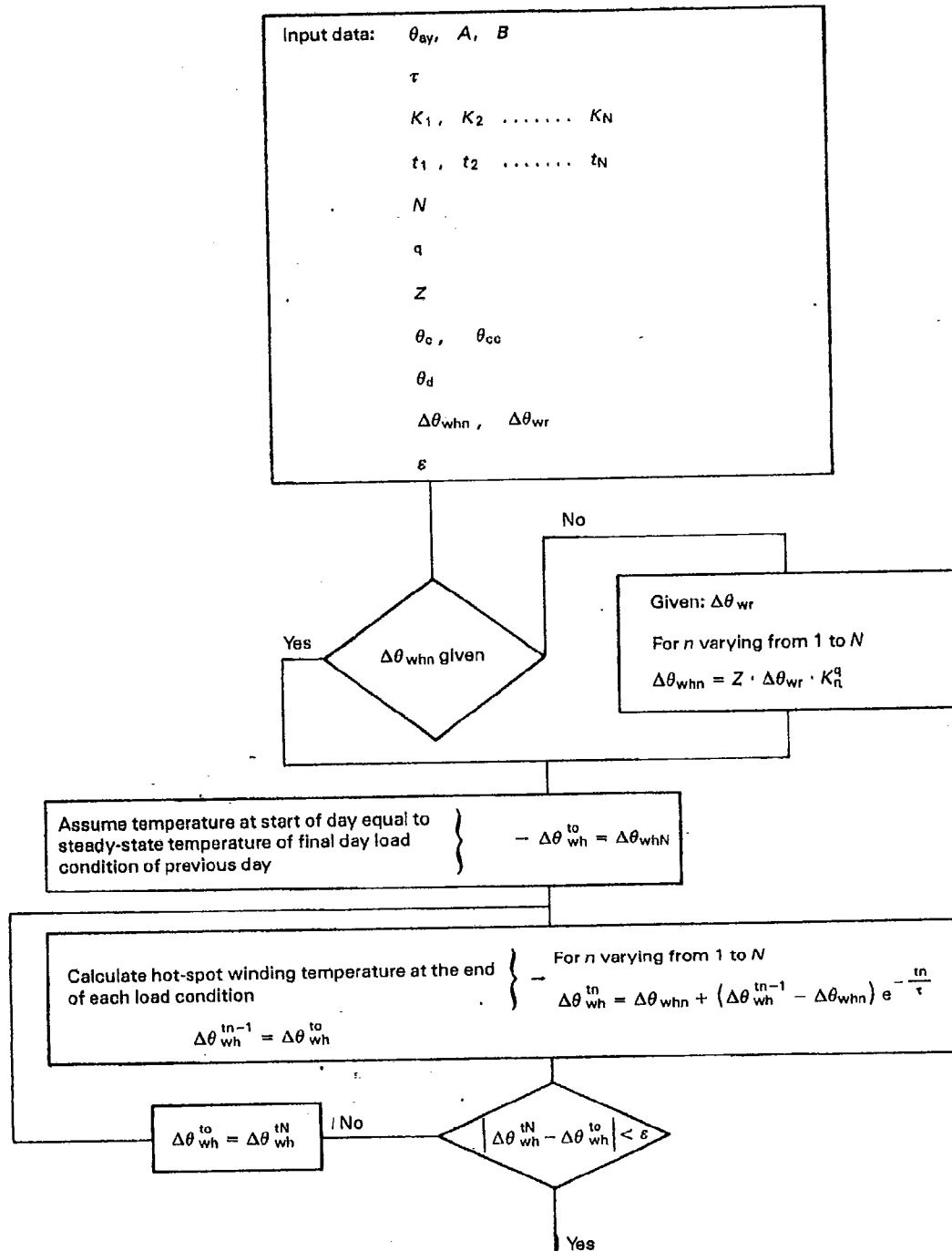


FIG. 3. — Algorithme de calcul des «consommations de vie» de base.

5. Algorithm for basic "use of life" calculations

The algorithm of Figure 3 may be used to facilitate calculation by computer of the life consumption. (See Sub-clauses 4.4 and 4.5.1.)



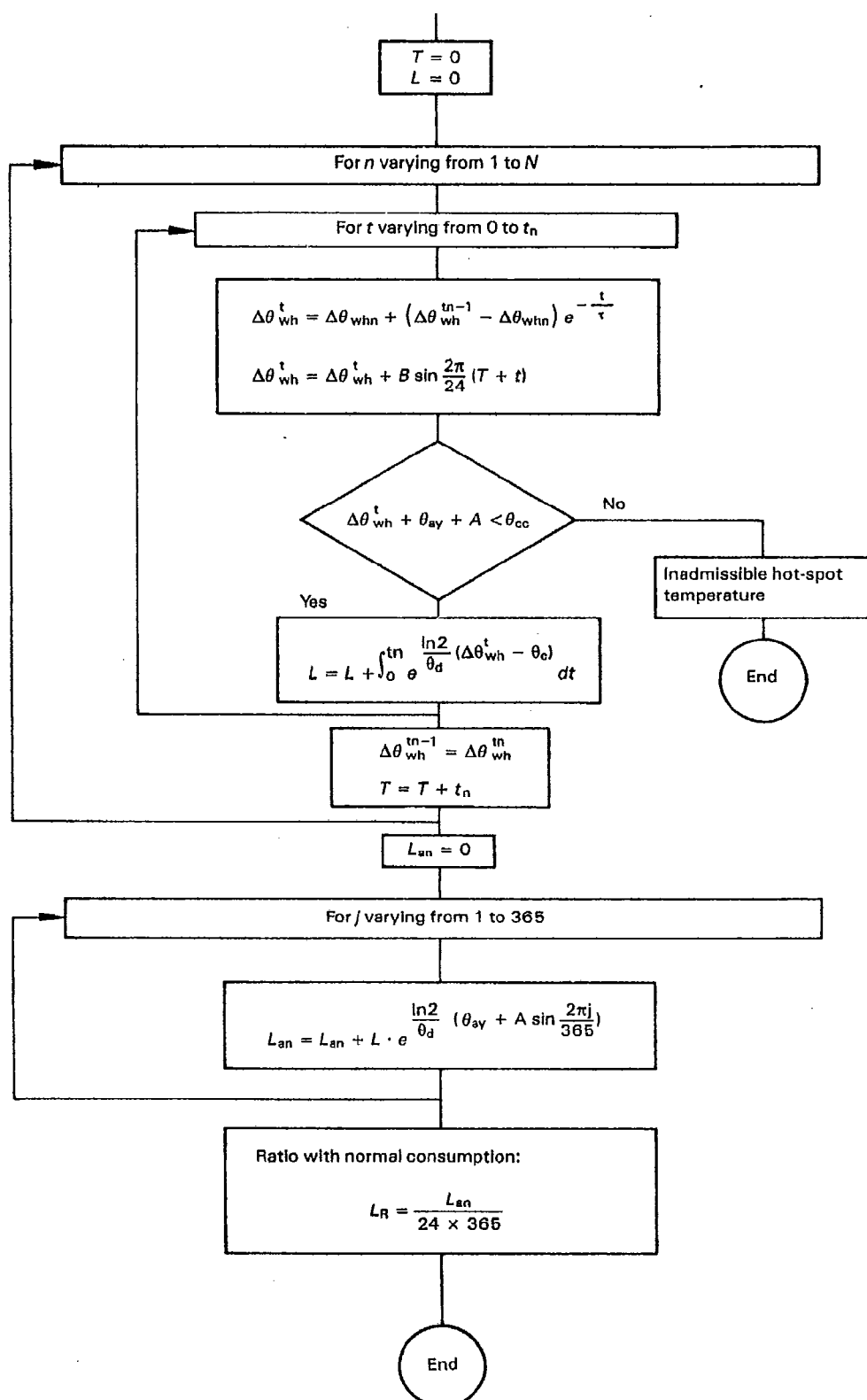


FIG. 3. — Algorithm of basic "use of life" calculations.

6. Limitations

- 6.1 Pour un service cyclique normal, le courant de charge ne dépasse pas 1,5 fois la valeur assignée.
- 6.2 La température du point chaud est limitée à la valeur θ_{cc} spécifiée dans le tableau I pour chaque température du système d'isolation.
- 6.3 On ne tient pas compte de l'influence des pertes fer sur l'échauffement des enroulements. En outre, une tension supérieure à la tension nominale doit être limitée suivant la formule au paragraphe 4.4 de la Publication 76-1 de la CEI. (Voir aussi la Publication 726 de la CEI, paragraphe 7.4.)

DEUXIÈME PARTIE

7. Bases pour l'établissement des courbes de charge

7.1 Diagramme de charge typique

On a adopté pour une période journalière de 24 h le diagramme simplifié pour service cyclique de la figure 2, page 22, où:

- le courant de charge initial $K_1 = \frac{I_1}{I_r}$,
- est suivi par un courant de charge initial $K_2 = \frac{I_2}{I_r}$ d'une durée de t_p h,
- suivi par un retour au courant de charge initial K_1 pour le reste de la période de 24 h.

7.2 Paramètres des courbes de charge

Pour l'établissement des courbes de charge des pages 32 à 43, on a pris pour TOUTES les températures de système d'isolation, les valeurs suivantes:

A	$= 0$
B	$= 0$
τ	$= 0,5 \text{ h et } 1,0 \text{ h}$
θ_{ay}	$= 10 \text{ °C}, 20 \text{ °C}, 30 \text{ °C}$ (constante pour 24 h)
q	$= 1,6$ pour les transformateurs à refroidissement naturel
Z	$= 1,25$
θ_d	$= 10 \text{ K}$
N	$= 2$

8. Choix de la courbe de charge appropriée; exemples

Pour un diagramme de charge quelconque, simplifié comme décrit au paragraphe 7.1, choisir la courbe de charge correspondant à la température du système d'isolation, avec la constante de temps thermique de l'enroulement et la température ambiante θ_a appropriées. Si l'on a une valeur de θ_a intermédiaire, choisir la courbe de charge qui est immédiatement supérieure ou interpoler entre les deux courbes les plus proches.

6. Limitations

- 6.1 For normal cyclic duty, the load current does not exceed 1.5 times rated value.
- 6.2 The hot spot temperature is limited to the value θ_{cc} specified in Table I for each insulation system temperature.
- 6.3 The influence of the core loss on the temperature rise of the windings is neglected. In addition, any applied voltage in excess of rated voltage is limited according to the formula in Sub-clause 4.4 of IEC Publication 76-1. (See also IEC Publication 726, Sub-clause 7.4.)

PART 2

7. Basis of establishing load curves

7.1 Typical load diagram

The simplified load diagram for cyclic duty shown in Figure 2, page 23, has been adopted, where in a daily 24 h period:

- the initial load current $K_1 = \frac{I_1}{I_r}$,
- is followed by a load current $K_2 = \frac{I_2}{I_r}$ of duration t_p h,
- followed by a return to the initial load current K_1 for the remainder of the 24 h period.

7.2 Parameters of the load curves

In the preparation of the load curves on pages 32 to 43 the following assumed values are used for ALL insulation system temperatures:

A	= .0
B	= 0
τ	= 0.5 h and 1.0 h
θ_{ay}	= 10 °C, 20 °C, 30 °C (constant for 24 h)
q	= 1.6 for naturally cooled transformers
Z	= 1.25
θ_d	= 10 K
N	= 2

8. Selection of appropriate load curve with examples

For any load diagram, simplified as described in Sub-clause 7.1, select the load curve corresponding to the insulation system temperature, using the appropriate winding thermal time constant and ambient temperature, θ_a . If the value of θ_a lies between two load curves, either select the nearest one above or interpolate between the two nearest curves.

Exemple 1 – Détermination du courant de charge admissible.

Transformateur 1000 kVA AN, température du système d'isolation 155 °C, constante de temps thermique de l'enroulement 0,5 h, courant de charge initial 722 A. Chercher le courant de charge admissible pendant 2 h à la température ambiante de 20 °C (courant assigné 1444 A).

$$\theta_a = 20\text{ °C}, K_1 = \frac{722}{1444} = 0,5, t_p = 2\text{ h}$$

La figure 5 (7), page 38, donne $K_2 = 1,23$.

D'où le courant de charge admissible pendant 2 h est égal à 1776 A (suivi du retour à 722 A pour le reste de la période de 24 h).

Exemple 2 – Détermination de la puissance assignée d'un transformateur nécessaire pour un service donné.

Avec $\theta_a = 10\text{ °C}$, une température du système d'isolation de 155 °C, une constante de temps thermique de l'enroulement de 0,5 h, on cherche un transformateur fournissant 2020 A pendant 4 h et 1444 A pendant les 20 h restant chaque jour.

$$\frac{2020}{1444} = \frac{I_2}{I_1} = 1,4 \quad (\text{Voir figure 4.})$$

A partir de la figure 5 (7), page 38, sur la ligne $t_p = 4\text{ h}$, les valeurs de K_2 et K_1 donnant $\frac{K_2}{K_1} = 1,4$ sont $K_2 = 1,175$ et $K_1 = 0,84$.

$$\text{D'où, la charge continue équivalente} = \frac{2020}{1,175} = \frac{1444}{0,84} = 1720\text{ A.}$$

Par conséquent, un transformateur triphasé avec une tension secondaire à vide de 400 V, devra avoir une puissance assignée de:

$$\sqrt{3} \times 400 \times 1720 \times 10^{-3} = 1192\text{ kVA.}$$

La puissance normalisée immédiatement supérieure, par exemple 1250 kVA, devrait être adoptée.

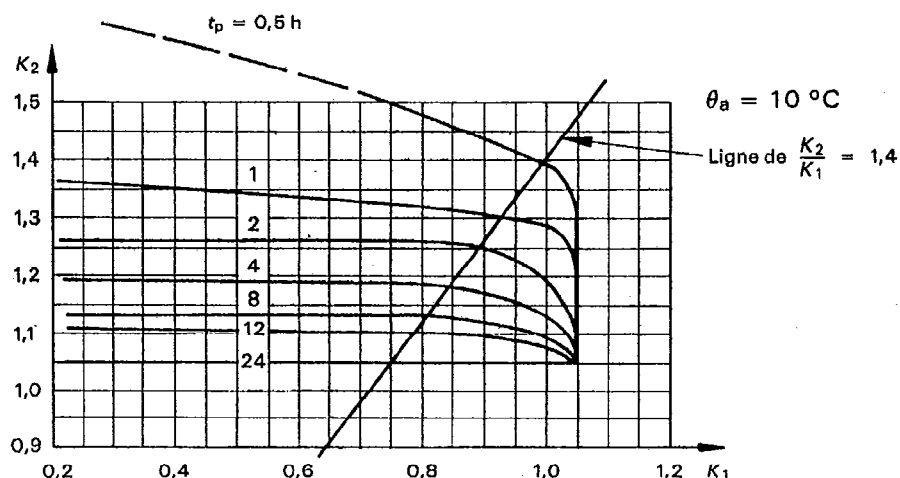


FIG. 4. — Illustration de l'exemple 2.

Example 1 – Determination of the permissible load current.

1000 kVA AN transformer, insulation system temperature 155 °C, winding thermal time constant 0.5 h, initial load current 722 A. Required to find permissible load current for 2 h at an ambient temperature of 20 °C. (Rated current 1444 A.)

$$\theta_a = 20\text{ °C}, K_1 = \frac{722}{1444} = 0.5, t_p = 2\text{ h}$$

Figure 5 (7), page 38, gives $K_2 = 1.23$.

Therefore the permissible load current for 2 h is 1776 A (then returning to 722 A for the remainder of the 24 h period.)

Example 2 – Determination of the necessary power rating of a transformer suitable for a given duty.

With $\theta_a = 10\text{ °C}$, insulation system temperature 155 °C, winding thermal time constant 0.5 h, a transformer is required to deliver 2020 A for 4 h and 1444 A for the remaining 20 h each day.

$$\frac{2020}{1444} = \frac{I_2}{I_1} = 1.4 \quad (\text{See Figure 4.})$$

From Figure 5 (7), page 38, on the $t_p = 4\text{ h}$ line, the values of K_2 and K_1 giving $\frac{K_2}{K_1} = 1.4$ are $K_2 = 1.175$ and $K_1 = 0.84$.

$$\text{Therefore the equivalent continuous current} = \frac{2020}{1.175} = \frac{1444}{0.84} = 1720\text{ A.}$$

Therefore the power rating required for a transformer with a no load secondary voltage 400 V three-phase is:

$$\sqrt{3} \times 400 \times 1720 \times 10^{-3} = 1192\text{ kVA.}$$

The standard power immediately above, for example 1250 kVA, should be adopted.

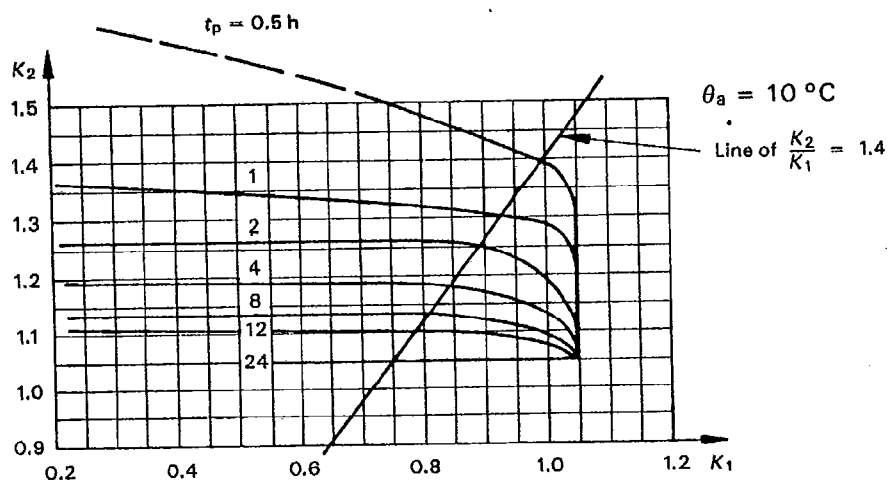
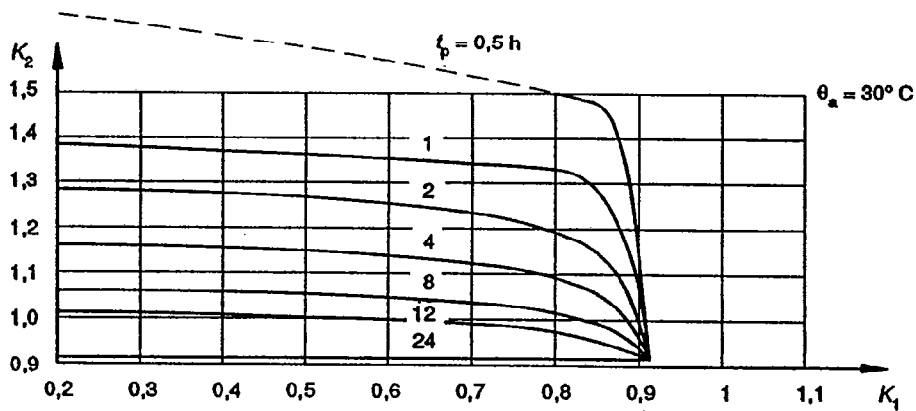
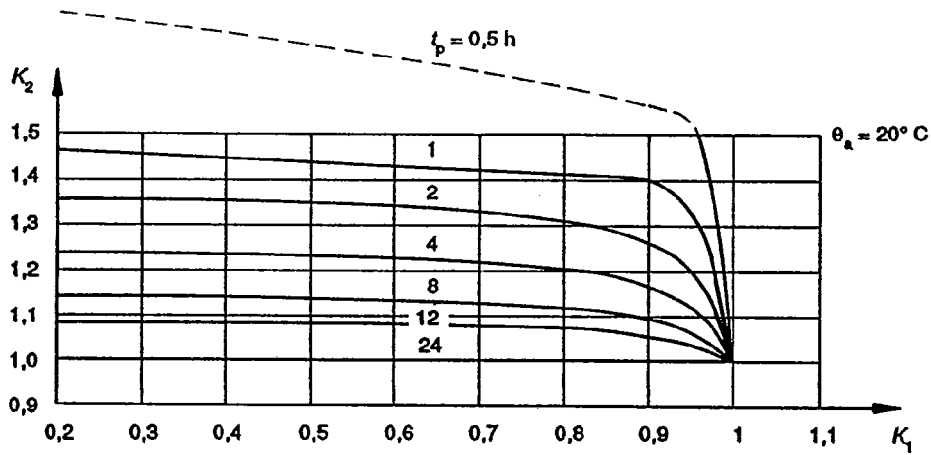
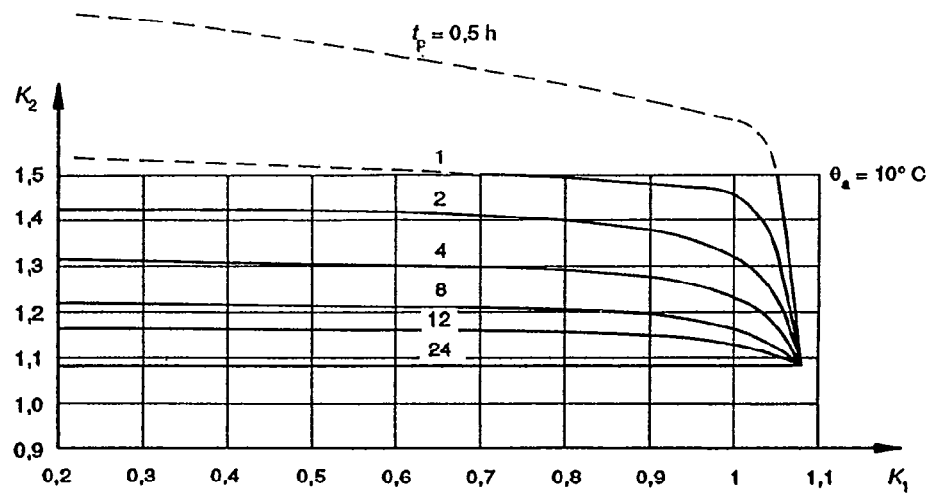


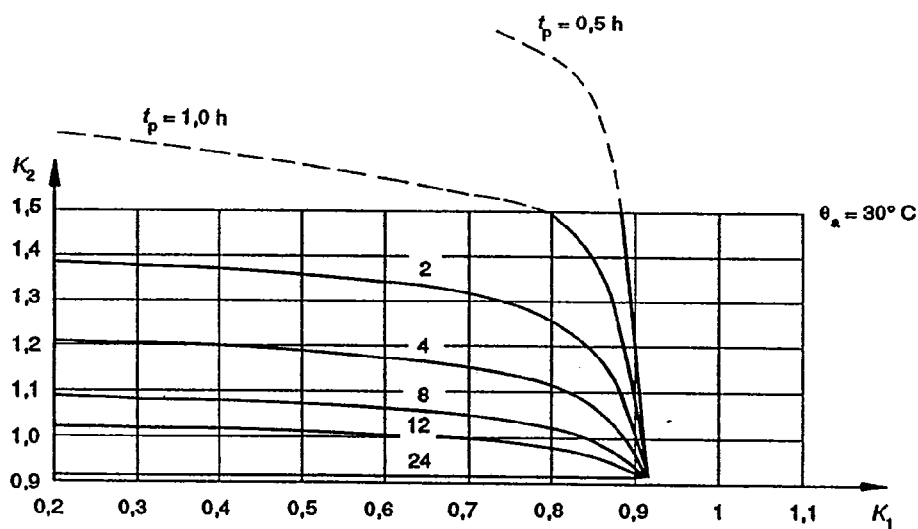
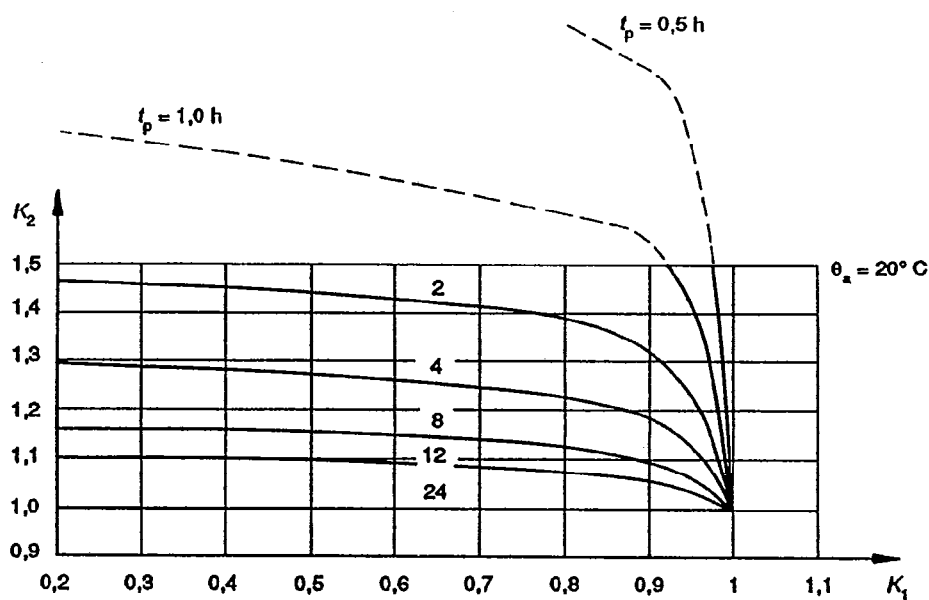
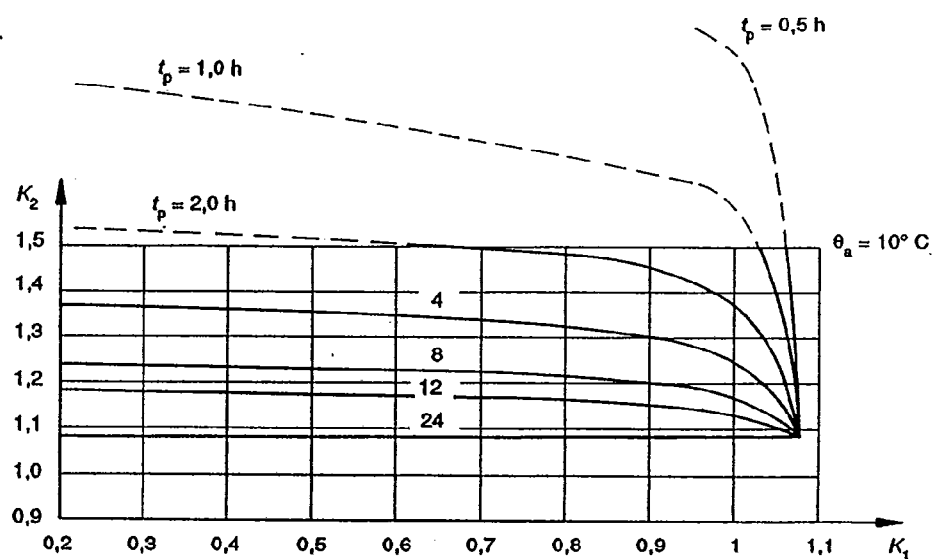
FIG. 4. — Illustration of example 2.



CEI-IEC 328/91

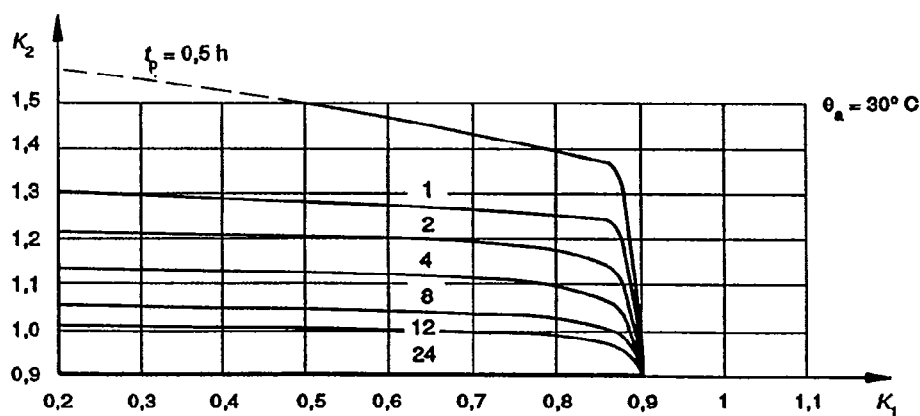
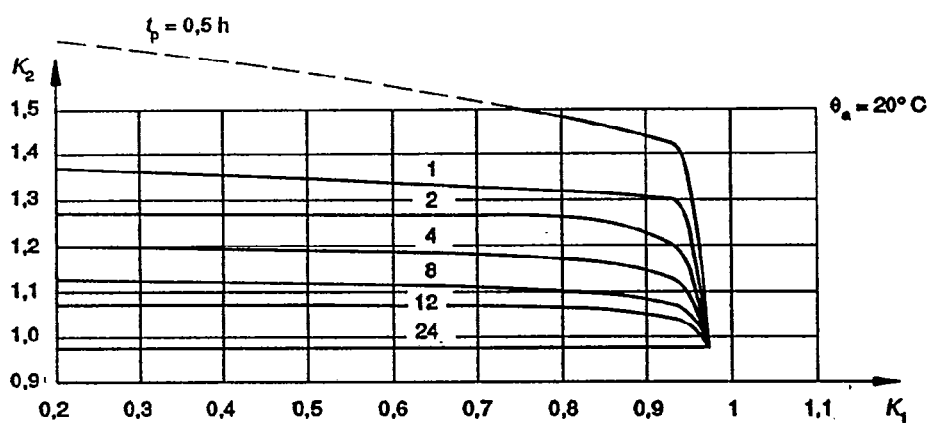
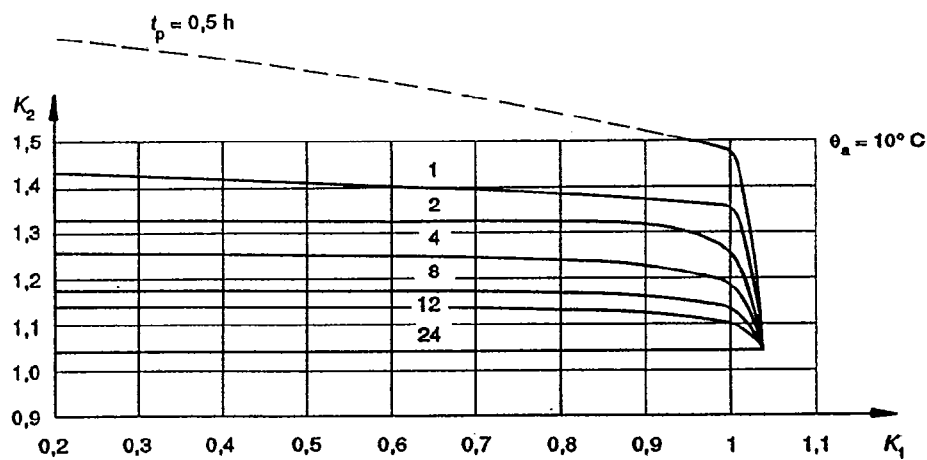
Fig. 5(1) – Courbes des charges pour une température de système d'isolation de 105°C , $\tau = 0.5\text{ h}$, $\theta_a = 10, 20$ et 30°C .

Load curves for insulation system temperature 105°C , $\tau = 0.5\text{ h}$, $\theta_a = 10, 20$ and 30°C .



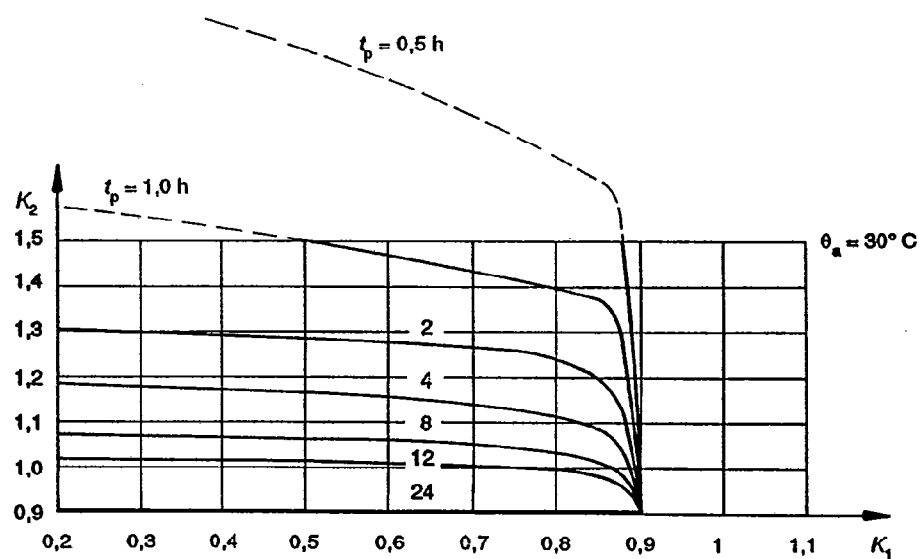
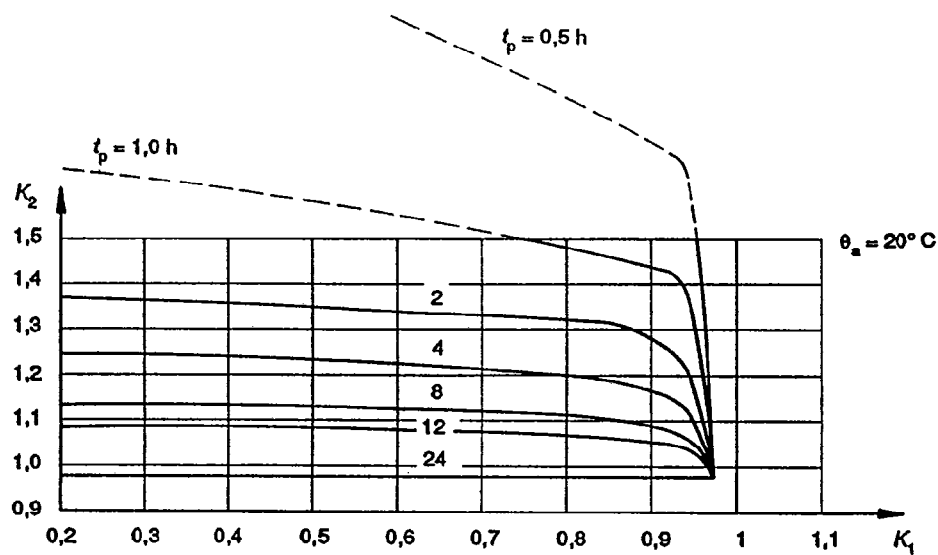
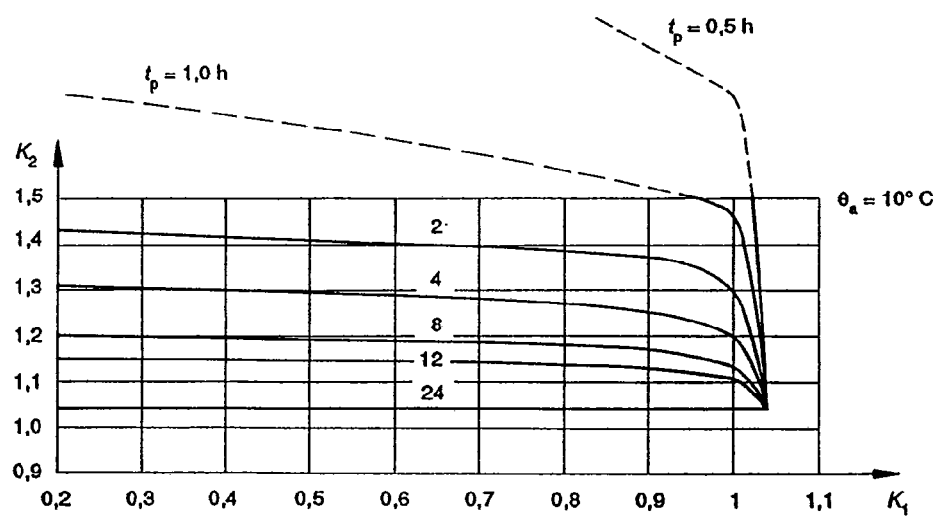
CEI-IEC 329/91

Fig. 5(2) – Courbes des charges pour une température de système d'isolation de 105°C , $\tau = 1,0$ h, $\theta_a = 10, 20$ et 30°C .Load curves for insulation system temperature 105°C , $\tau = 1,0$ h, $\theta_a = 10, 20$ and 30°C .



CEI-IEC 350/91

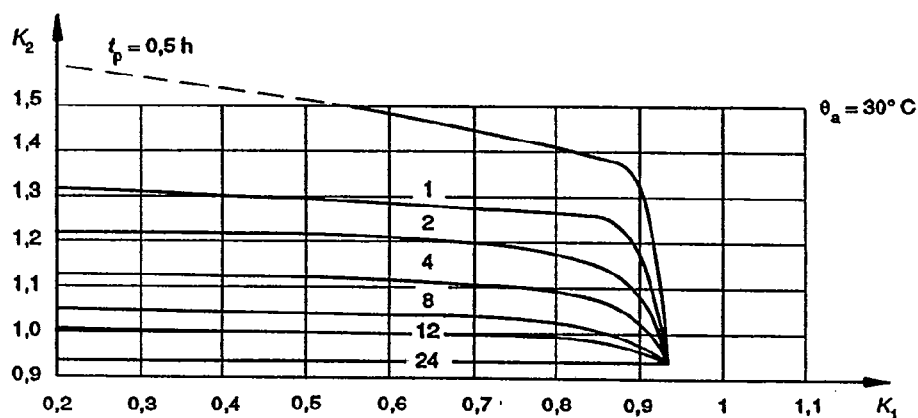
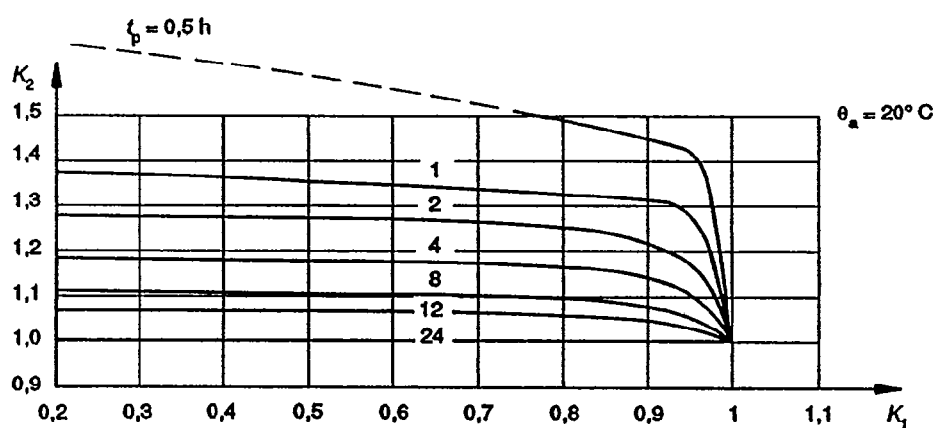
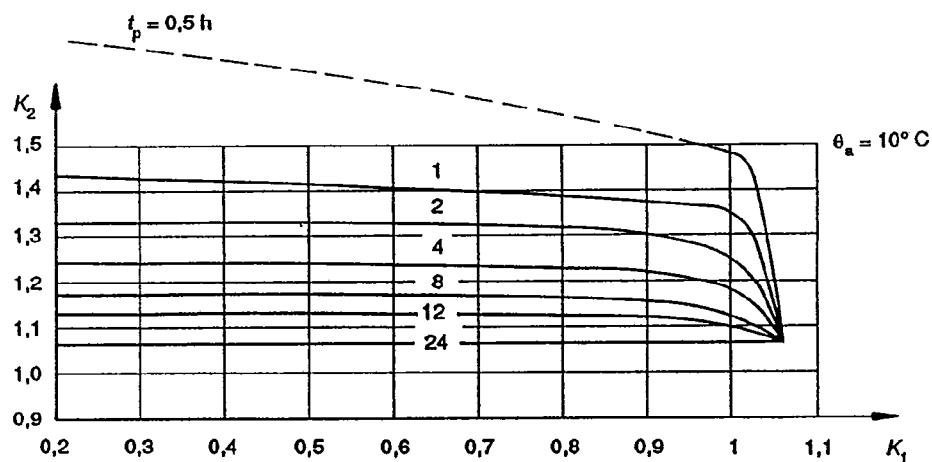
Fig. 5(9) – Courbes des charges pour une température de système d'isolation de 120°C , $\tau = 0.5 \text{ h}$, $\theta_a = 10, 20$ et 30°C .Load curves for insulation system temperature 120°C , $\tau = 0.5 \text{ h}$, $\theta_a = 10, 20$ and 30°C .



CEI-IEC 331/91

Fig. 5(4) – Courbes des charges pour une température de système d'isolation de 120°C , $\tau = 1,0\text{ h}$, $\theta_a = 10, 20$ et 30°C .

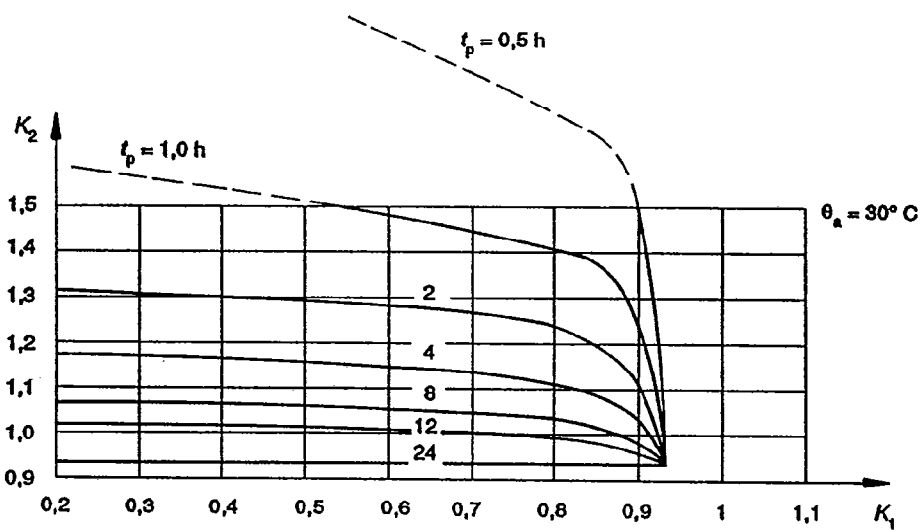
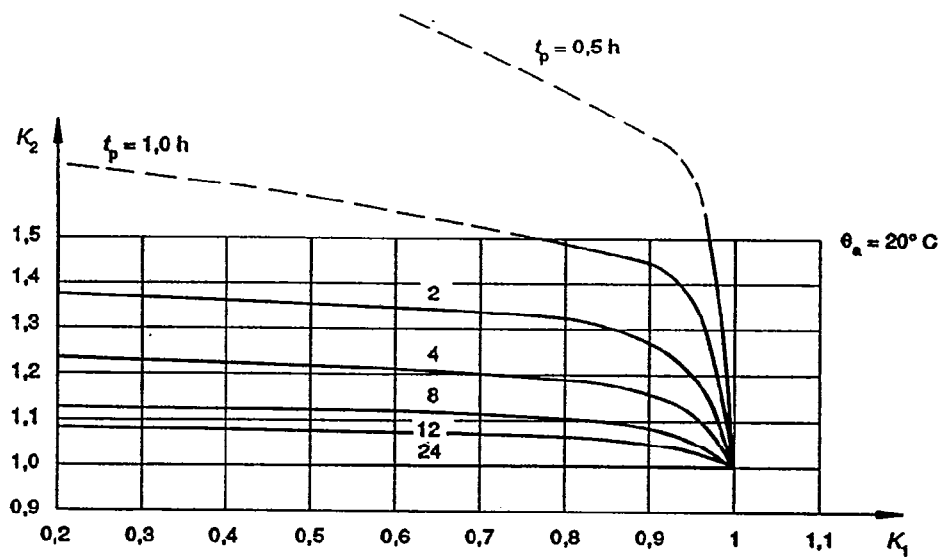
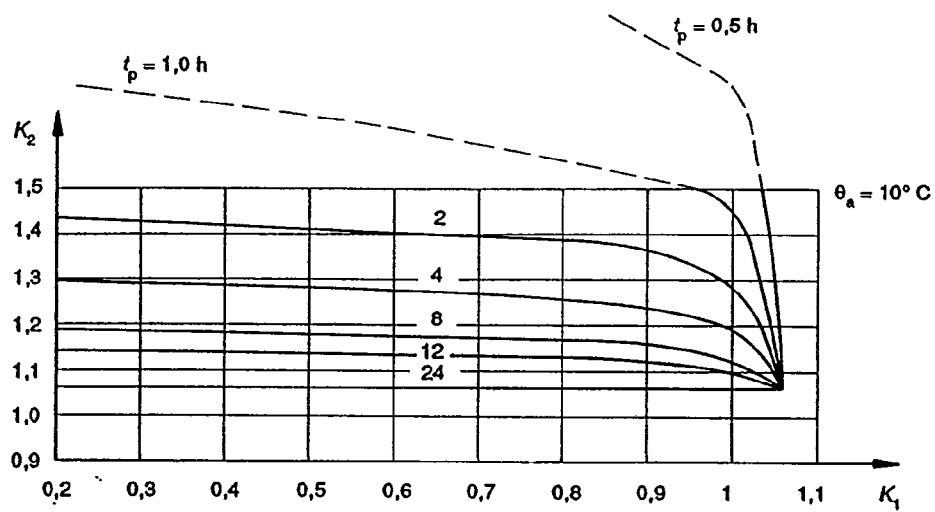
Load curves for insulation system temperature 120°C , $\tau = 1,0\text{ h}$, $\theta_a = 10, 20$ and 30°C .



CEI-IEC 332/91

Fig. 5(5) – Courbes des charges pour une température de système d'isolation de 130°C , $\tau = 0,5 \text{ h}$, $\theta_a = 10, 20$ et 30°C .

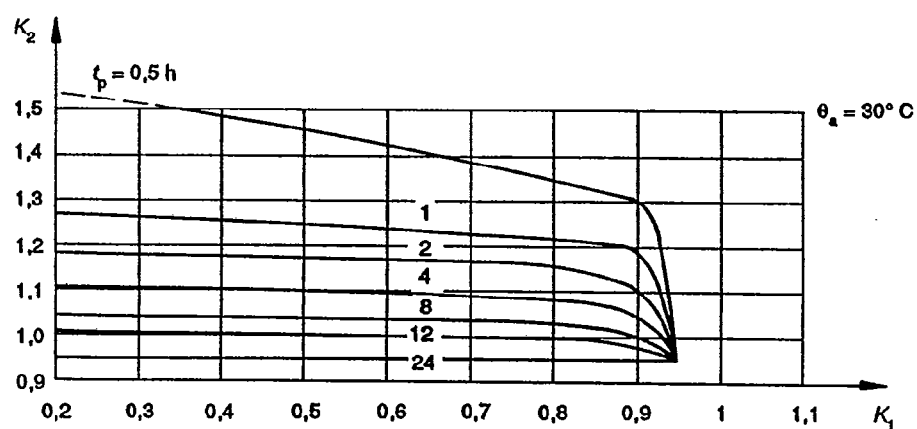
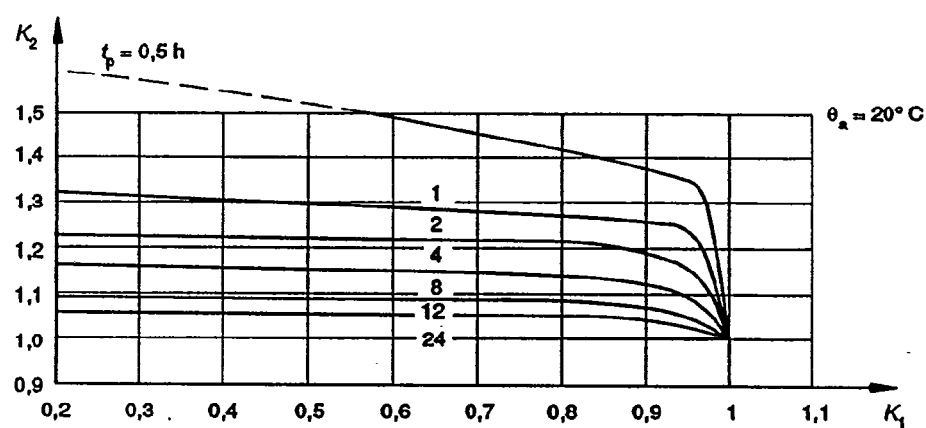
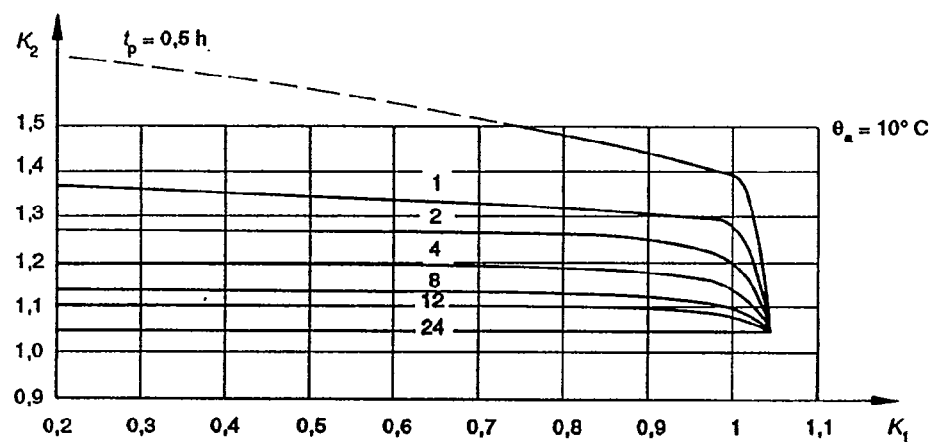
Load curves for insulation system temperature 130°C , $\tau = 0,5 \text{ h}$, $\theta_a = 10, 20$ and 30°C .



CEI-IEC 333/91

Fig. 5(6) – Courbes des charges pour une température de système d'isolation de 130°C , $\tau = 1.0 \text{ h}$, $\theta_a = 10, 20$ et 30°C .

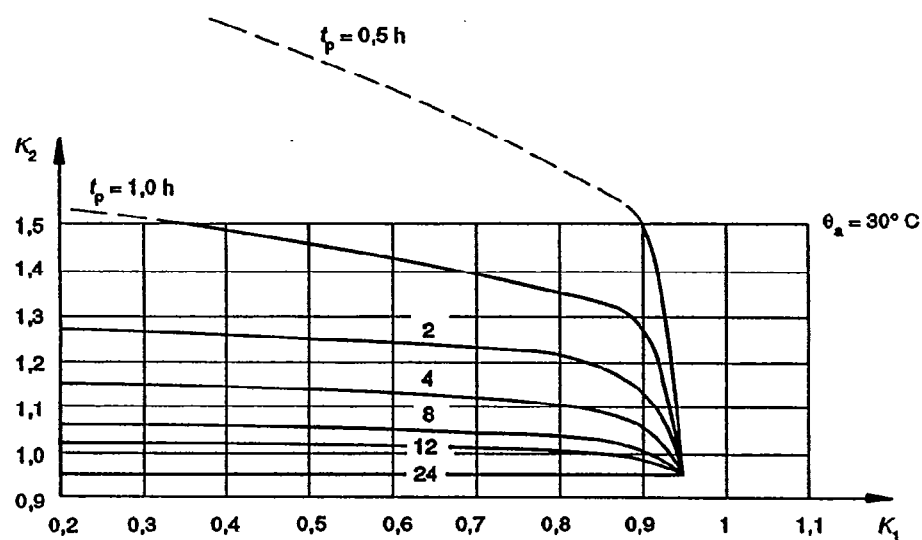
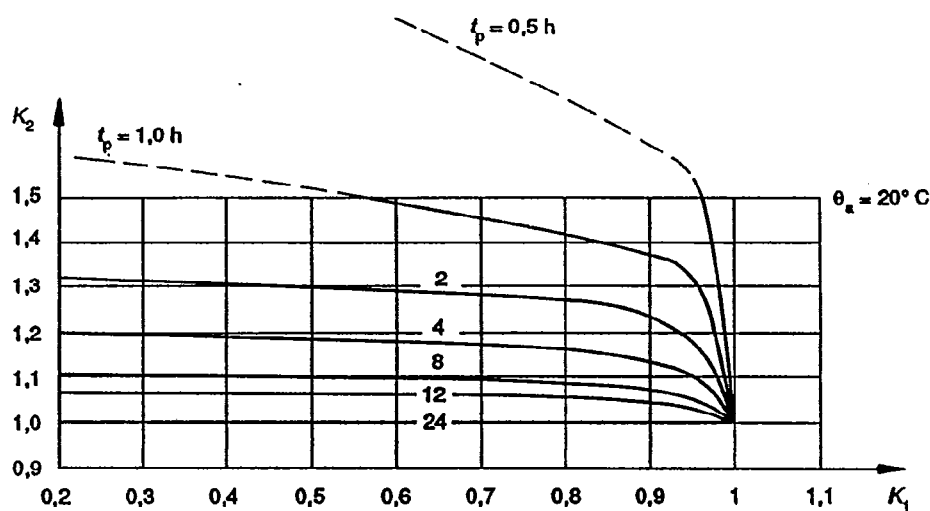
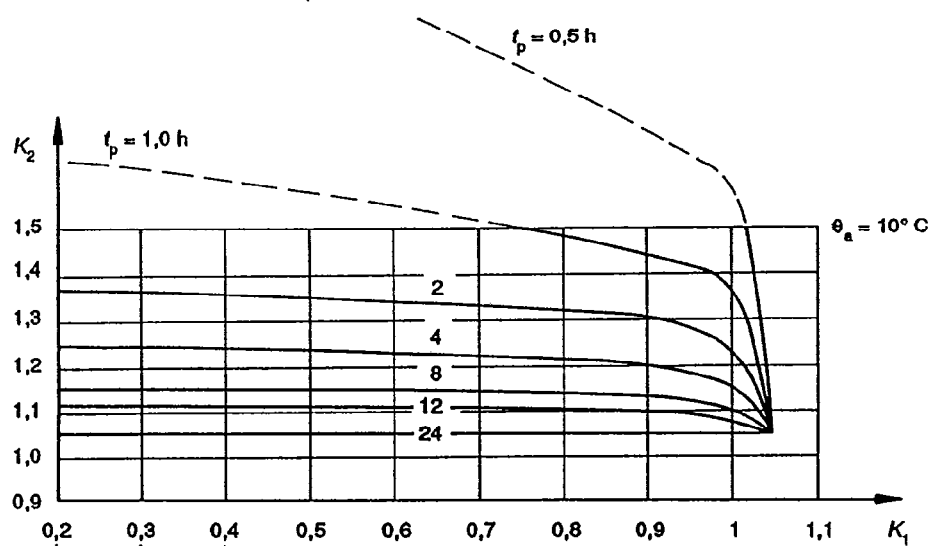
Load curves for insulation system temperature 130°C , $\tau = 1.0 \text{ h}$, $\theta_a = 10, 20$ and 30°C .



CEI-IEC 334/91

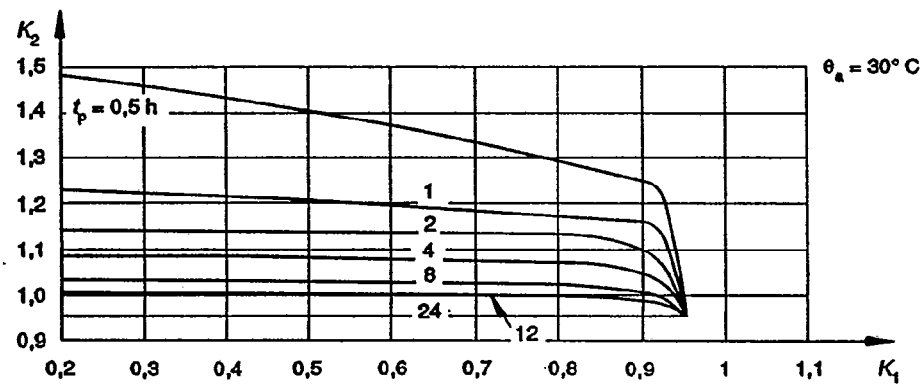
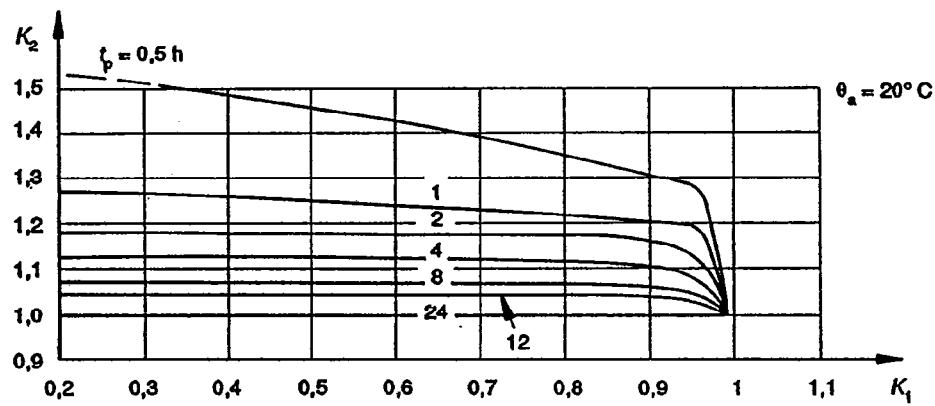
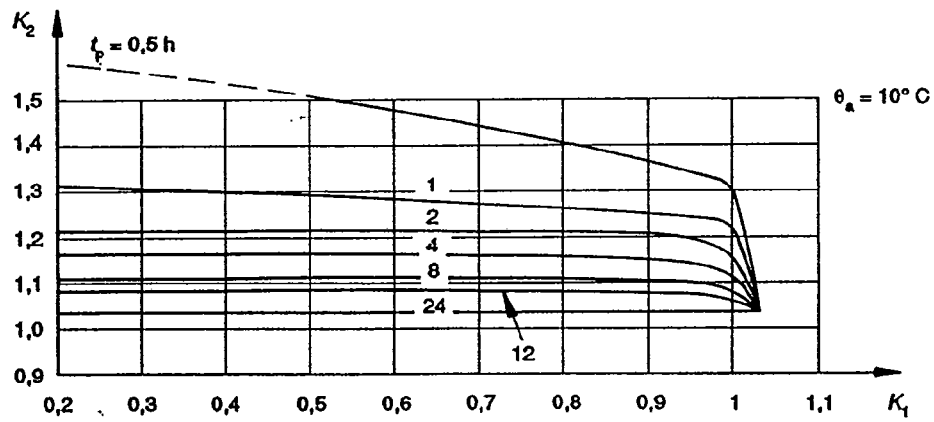
Fig. 5(7) - Courbes des charges pour une température de système d'isolation de 155°C , $\tau = 0.5 \text{ h}$, $\theta_a = 10, 20$ et 30°C .

Load curves for insulation system temperature 155°C , $\tau = 0.5 \text{ h}$, $\theta_a = 10, 20$ and 30°C .



CEI-IEC 335/91

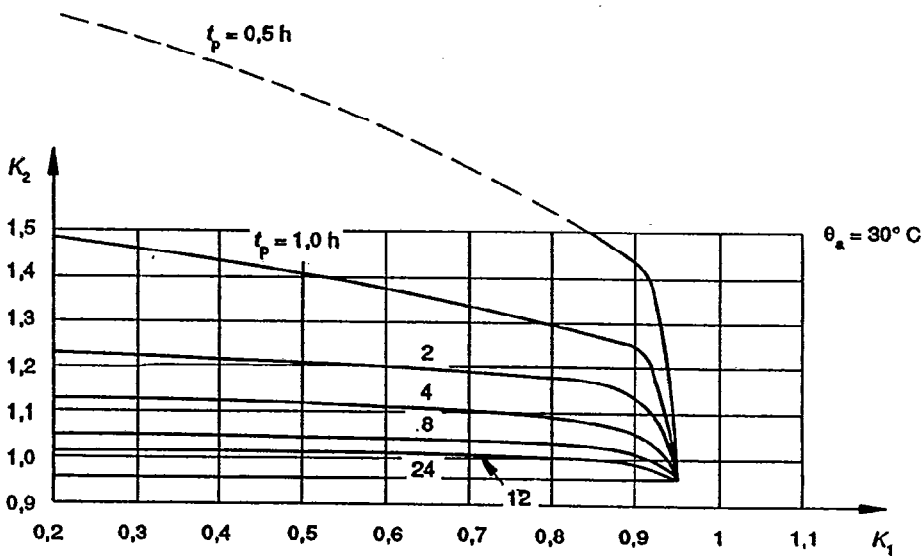
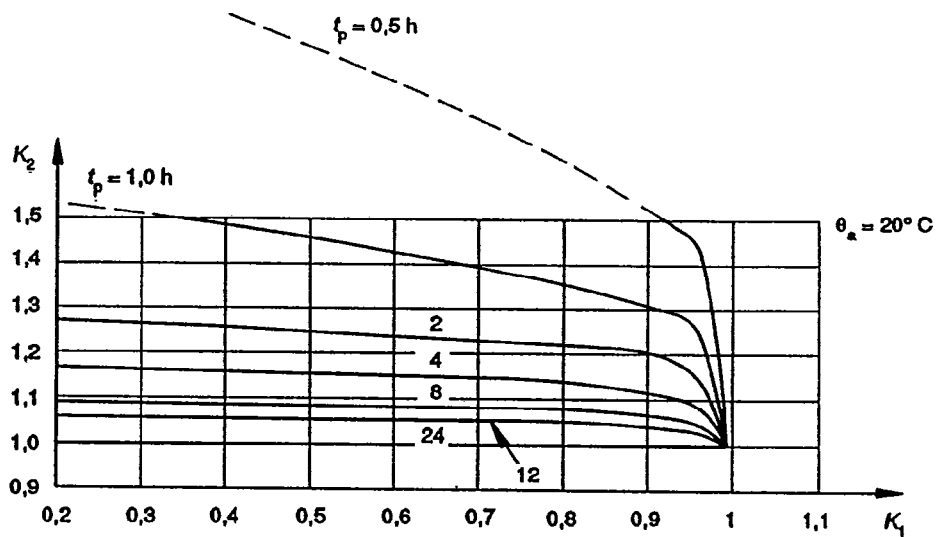
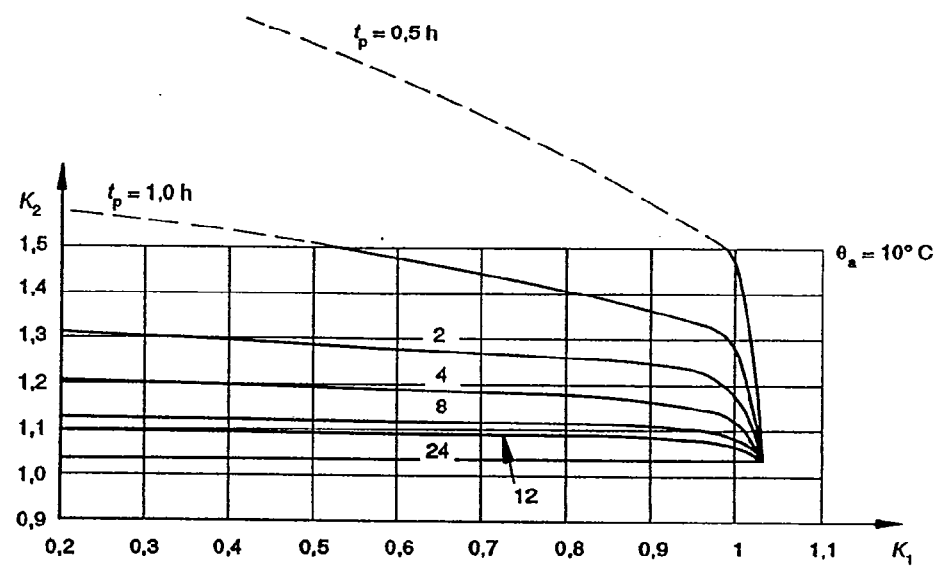
Fig. 5(8) – Courbes des charges pour une température de système d'isolation de 155°C , $\tau = 1.0\text{ h}$, $\theta_a = 10, 20$ et 30°C .Load curves for insulation system temperature 155°C , $\tau = 1.0\text{ h}$, $\theta_a = 10, 20$ and 30°C .



CEI-IEC 33691

Fig. 5(9) – Courbes des charges pour une température de système d'isolation de 180 °C, $\tau = 0,5$ h, $\theta_a = 10, 20$ et 30 °C.

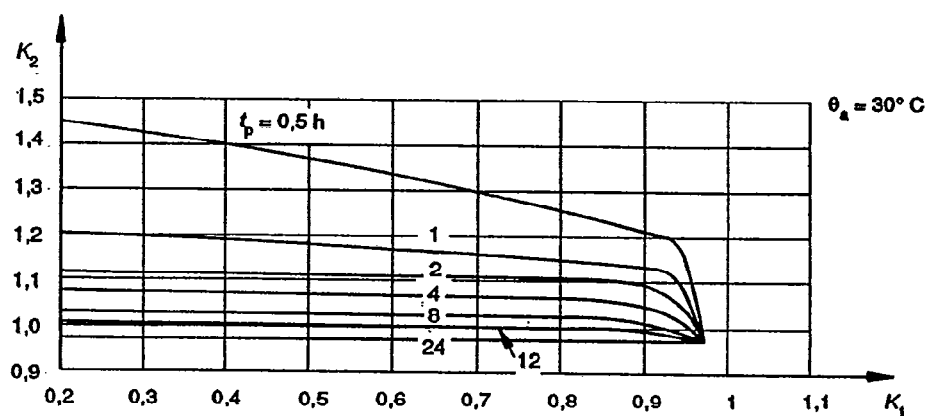
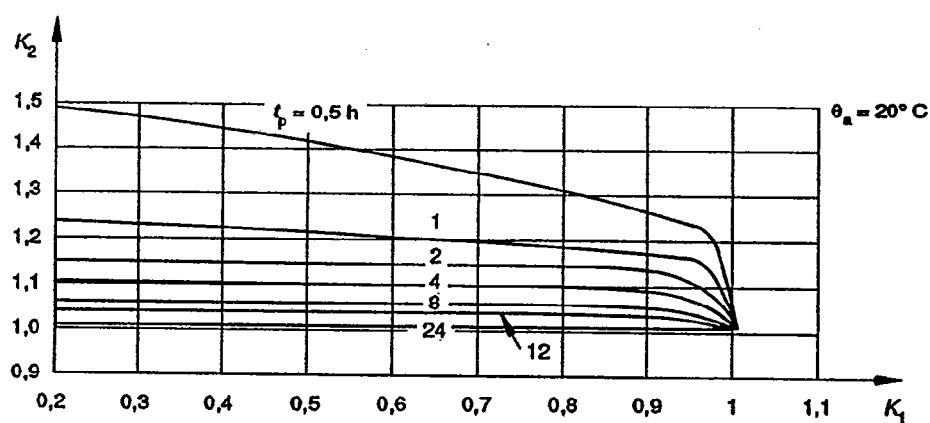
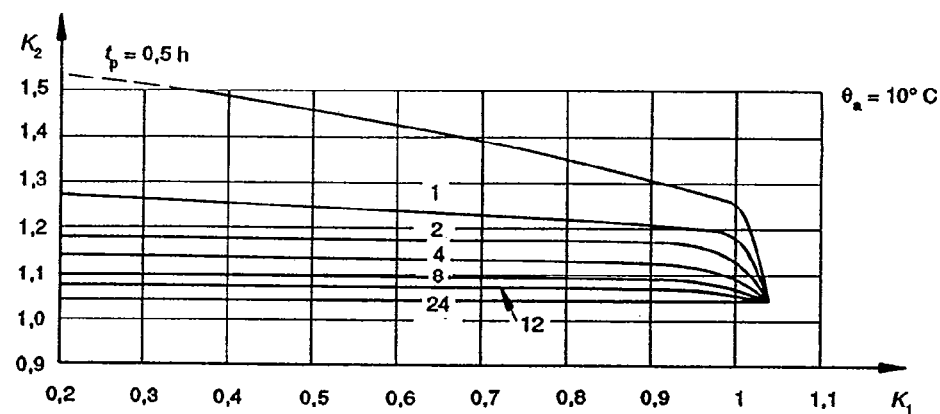
Load curves for insulation system temperature 180 °C, $\tau = 0,5$ h, $\theta_a = 10, 20$ and 30 °C.



CEI-IEC 337/91

Fig. 5(10) – Courbes des charges pour une température de système d'isolation de 180°C , $\tau = 1.0 \text{ h}$, $\theta_a = 10, 20 \text{ et } 30^\circ \text{C}$.

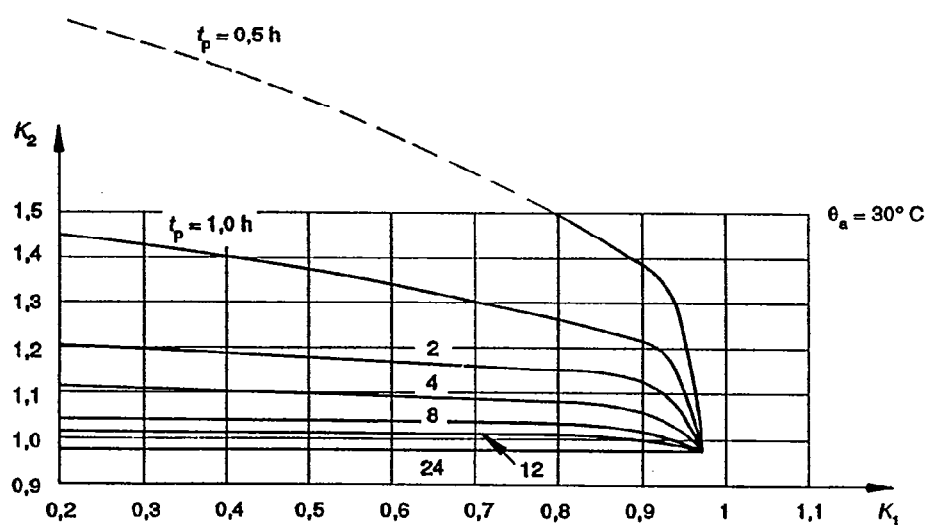
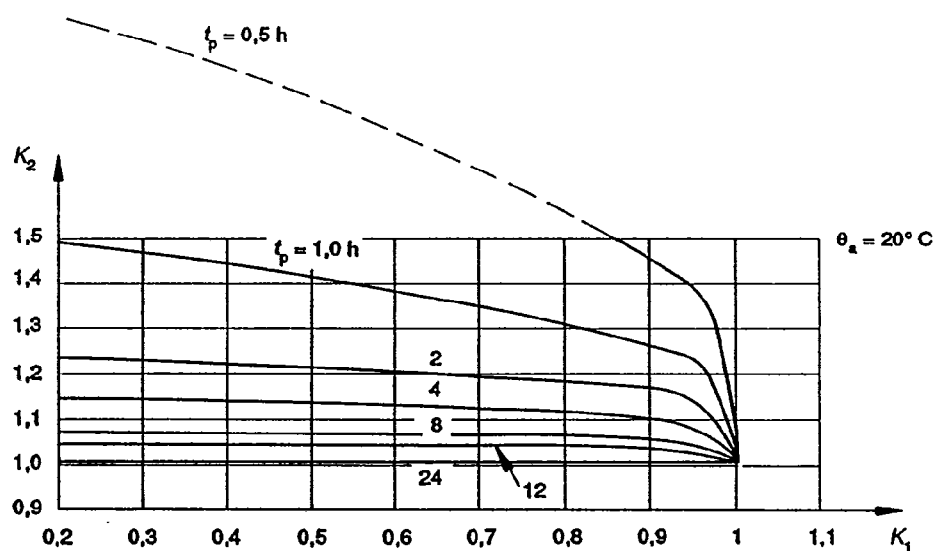
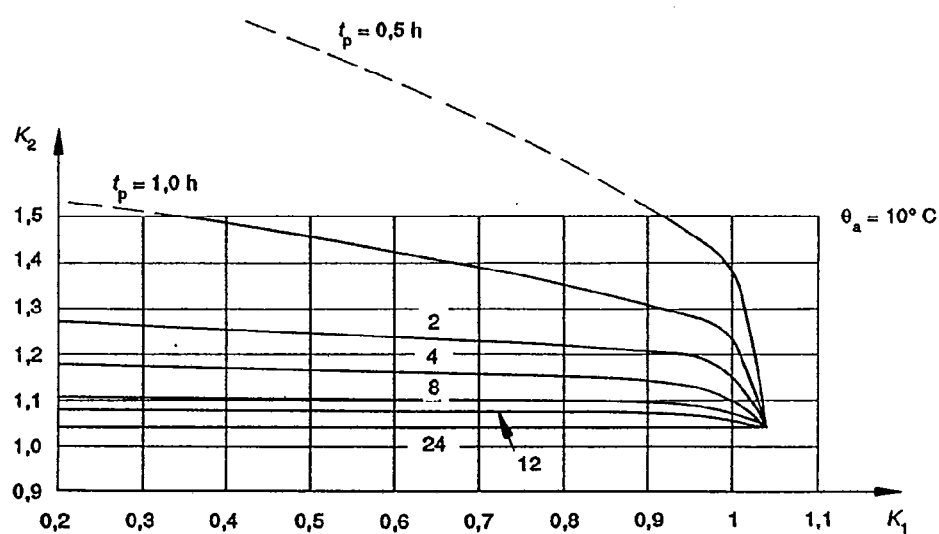
Load curves for insulation system temperature 180°C , $\tau = 1.0 \text{ h}$, $\theta_a = 10, 20 \text{ and } 30^\circ \text{C}$.



CEI-IEC 338/91

Fig. 5(11) – Courbes des charges pour une température de système d'isolation de 220 °C, $\tau = 0,5$ h, $\theta_a = 10, 20$ et 30 °C.

Load curves for insulation system temperature 220 °C, $\tau = 0,5$ h, $\theta_a = 10, 20$ and 30 °C.



CEI-IEC 339/91

Fig. 5(12) – Courbes des charges pour une température de système d'isolation de 220°C , $\tau = 1.0 \text{ h}$, $\theta_a = 10, 20$ et 30°C .

Load curves for insulation system temperature 220°C , $\tau = 1.0 \text{ h}$, $\theta_a = 10, 20$ and 30°C .

**Publications de la CEI établies
par le Comité d'Etudes n° 14**

76 (1967)	Transformateurs de puissance.
76-1 (1976)	Première partie: Généralités.
76-2 (1976)	Deuxième partie: Echauffement.
73-3 (1980)	Troisième partie: Niveaux d'isolement et essais diélectriques. Modification n° 1 (1981).
76-3-1 (1987)	Troisième partie: Niveaux d'isolement et essais diélectriques. Distances d'isolement dans l'air.
76-4 (1976)	Quatrième partie: Prises et connexions.
76-5 (1976)	Cinquième partie: Tenue au court-circuit. Modification n° 1 (1979).
214 (1976)	Changeurs de prises en charge.
289 (1968)	Bobines d'inductance.
354 (1972)	Guide de charge pour transformateurs immergés dans l'huile.
542 (1976)	Guide d'application pour changeurs de prises en charge.
551 (1987)	Détermination des niveaux de bruit des transformateurs et des bobines d'inductance.
606 (1978)	Guide d'application pour les transformateurs de puissance.
616 (1978)	Marquage des bornes et prises de transformateurs de puissance.
722 (1982)	Guide pour les essais au choc de foudre et au choc de manœuvre des transformateurs de puissance et des bobines d'inductance.
726 (1982)	Transformateurs de puissance de type sec. Modification n° 1 (1986).
742 (1983)	Transformateurs de séparation des circuits et transformateurs de sécurité. Règles.
905 (1987)	Guide de charge pour transformateurs de puissance du type sec.

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 14**

76 (1967)	Power transformers.
76-1 (1976)	Part 1: General.
76-2 (1976)	Part 2: Temperature rise.
76-3 (1980)	Part 3: Insulation levels and dielectric tests. Amendment No. 1 (1981).
76-3-1 (1987)	Part 3: Insulation levels and dielectric tests. External clearances in air.
76-4 (1976)	Part 4: Tappings and connections.
76-5 (1976)	Part 5: Ability to withstand short circuit. Amendment No. 1 (1979).
214 (1976)	On-load tap-changers.
289 (1968)	Reactors.
354 (1972)	Loading guide for oil-immersed transformers.
542 (1976)	Application guide for on-load tap-changers.
551 (1987)	Determination of transformer and reactor sound levels.
606 (1978)	Application guide for power transformers.
616 (1978)	Terminal and tapping markings for power transformers.
722 (1982)	Guide to the lightning impulse and switching impulse testing of power transformers and reactors.
726 (1982)	Dry-type power transformers. Amendment No. 1 (1986).
742 (1983)	Isolating transformers and safety isolating transformers. Requirements.
905 (1987)	Loading guide for dry-type power transformers.